UNIVERSIDAD PRIVADA BOLIVIANA

LILA: Librería laboral

DOSSIER FINAL

Presentado por:

Natalia Arze Torrez

Nicole Agreda Candia

Susan Laime Lucero

Sara Revollo Mérida

Joaquín Ignacio Peredo Gutierrez

Docente:
Marcelo Lopez de La Rosa

Materia:
Práctica de inducción profesional

Fecha:
30 de junio, 2026

Cochabamba, Bolivia

ÍNDICE

1. Control Documental..... 5
2. Resumen Ejecutivo.....5
3. Problema, Oportunidad y evidencia..... 7
a. Formulación del problema.....7
Problema.....7
Oportunidad.....7
b. Evidencia contextual sintetizada..... 8
d. Evidencia de clientes/empleadores.....9
e. Impacto si el problema no se aborda..... 10
f. Hipótesis todavía por validar..... 10
4. Usuario, cliente, beneficiarios y stakeholders.....11
a. Usuario principal..... 11
b. Cliente o pagador..... 11
c. Beneficiarios..... 11
d. Segmento prioritario / early adopter..... 12
e. Stakeholders relevantes..... 12
f. Riesgos de adopción..... 12
5. Propuesta de valor y diferenciación..... 13
a. Fórmula de propuesta de valor.....13
b. Alternativa actual..... 13
c. Beneficio principal..... 13
d. Diferenciador inicial..... 14
e. Comparación competitiva resumida..... 14
f. Elementos aún no validados..... 14
6. Lean Canvas Depurado..... 15
7. Definición final del MVP..... 15
a. Objetivo principal del MVP..... 15
b. Supuesto crítico que busca validar.....16
c. Flujo principal del trabajador..... 16
d. Flujo principal del empleador..... 16
e. Funcionalidades esenciales.....16
f. Funcionalidades excluidas y justificación..... 17
g. Métricas iniciales de validación..... 17
8. Requerimientos, historias de usuario y criterios de aceptación..... 17
a. Historias de usuario priorizadas..... 17
b. Requerimientos funcionales principales.....18
c. Requerimientos no funcionales críticos.....19
d. Criterios de aceptación verificables.....19

e. Relación entre requisito, MVP y prioridad..... 20
f. Requerimientos post-MVP..... 20
9. Arquitectura preliminar y consideraciones técnicas..... 21
a. Diagrama de arquitectura..... 21
b. Componentes principales..... 22
c. Datos principales..... 23
d. Controles técnicos de seguridad y privacidad..... 23
e. Restricciones técnicas y factibilidad inicial..... 23
f. Justificación tecnológica..... 24
10. Riesgos, ética, privacidad y seguridad..... 24
a. Datos manejados por LILA..... 24
b. Uso previsto de los datos..... 25
c. Controles de privacidad y seguridad..... 25
d. Consideraciones legales resumidas..... 25
e. Riesgos éticos del producto..... 26
f. Matriz de riesgos depurada..... 27
g. Principios de IA responsable dentro del producto..... 28
11. Plan de continuidad hacia Práctica Interna..... 28
a. Objetivo de la siguiente etapa..... 28
b. Entregables mínimos antes de iniciar la implementación..... 28
c. Backlog inicial priorizado..... 29
d. Alcance MVP vs. post-MVP..... 29
e. Recursos, conocimientos y decisiones pendientes..... 29
f. Roadmap por sprints..... 29
g. Responsables tentativos..... 30
h. Criterios para continuar, ajustar o pivotar..... 30
12. Uso Responsable de IA generativa..... 30
13. Roles y trazabilidad de aportes..... 31
a. Roles del equipo..... 31
b. Responsabilidades por integrante..... 31
14. Matriz de depuración: Dossier v1 → Dossier final..... 31
15. Conclusiones finales..... 34
16. Referencias..... 34
17. Anexos..... 37
a. Anexo A. Fichas completas de usuario..... 37
b. Anexo B. Fichas completas de cliente..... 38
c. Anexo C. Resultados completos de encuestas..... 41
d. Anexo D. Comparativa completa de competidores..... 47
e. Anexo E. Product Backlog completo..... 48
f. Anexo F. Términos y condiciones de LILA..... 50
g. Anexo G. Bitácora completa de trabajos y aportes..... 52

h. Anexo G. Evidencia de Trabajo Grupal..... 53
i. Anexo H. Detalle legal ampliado..... 55
j. Anexo I. Evidencias de uso de IA generativa..... 57

1. Control Documental

Esta sección presenta el control documental del dossier de LILA, registrando de forma cronológica la evolución del documento a lo largo de los entregables de la materia. En cada parcial se trabajó una versión del dossier siguiendo el formato e instrucciones proporcionadas por el docente, la cual fue posteriormente defendida y corregida con base en la retroalimentación recibida. Por ello, el siguiente historial resume los cambios más relevantes realizados desde la versión inicial hasta el Dossier Final, evidenciando la depuración progresiva de la propuesta, la reorganización de contenidos y la incorporación de los elementos solicitados para la entrega final.

Fecha	Versión	Cambios
Abril 2026	Inicial	Se elaboró la primera tabla de contenidos del dossier y se presentaron los componentes iniciales de la propuesta. Tras la primera defensa, se realizaron correcciones en la estructura general y en la organización de las secciones.
Mayo 2026	Dossier v1	Se ajustó el índice de acuerdo con los requerimientos del nuevo formato de entrega. Se incorporaron y desarrollaron secciones como: ● Términos y Condiciones de uso de LILA ● MVP conceptual ● Roadmap hacia Práctica Interna.
Junio 2026	Dossier Final	Se realizó una depuración integral del documento, reduciendo secciones redundantes, reorganizando contenidos amplios y alineando el dossier con el formato final. Se incorporaron elementos clave como: ● Matriz de depuración ● Conclusiones finales ● Anexos de respaldo.

2. Resumen Ejecutivo

a. LILA (Librería Laboral) es una plataforma digital de intermediación laboral diseñada para conectar de manera eficiente, segura y confiable a trabajadores y empleadores en Bolivia. El proyecto nace a partir de una problemática que afecta diariamente al mercado laboral boliviano:

la dificultad para encontrar oportunidades de trabajo y personal calificado mediante canales organizados y confiables.

Actualmente, una gran parte de los empleos temporales, ocasionales e incluso algunos formales se difunden a través de redes sociales, grupos de WhatsApp o recomendaciones personales. Aunque estos medios permiten una difusión rápida, presentan múltiples limitaciones como información incompleta, ausencia de filtros, perfiles falsos y una baja capacidad para relacionar correctamente las habilidades de los postulantes con las necesidades reales de los empleadores. Como consecuencia, tanto quienes buscan empleo como quienes desean contratar invierten más tiempo, enfrentan mayores riesgos y toman decisiones con información insuficiente.

Para responder a esta problemática, LILA propone una plataforma web que centraliza ofertas laborales formales, temporales e informales en un solo espacio. Su principal diferenciador es un sistema inteligente de matching basado en habilidades, experiencia, ubicación, disponibilidad y perfiles previamente verificados, permitiendo generar recomendaciones más precisas para ambas partes.

La plataforma incorpora mecanismos de seguridad como verificación de identidad mediante documento oficial, validación facial, entrevistas de verificación y un sistema de reputación construido a partir de calificaciones y reseñas. Asimismo, integra herramientas de inteligencia artificial únicamente como apoyo al proceso de recomendación, siguiendo principios de transparencia, privacidad, supervisión humana y equidad.

El modelo de negocio de LILA es freemium. Los trabajadores podrán acceder gratuitamente a la búsqueda y postulación de empleos, mientras que los empleadores tendrán acceso a funciones premium como mayor visibilidad de ofertas, recomendaciones avanzadas de candidatos y herramientas adicionales para procesos de selección.Desde el punto de vista social, LILA busca mejorar el acceso al empleo para estudiantes, trabajadores independientes y personas con poca experiencia laboral. Económicamente, pretende reducir los costos y tiempos asociados al reclutamiento y a la búsqueda de empleo. Tecnológicamente, propone una solución adaptada a las características del mercado laboral boliviano, contribuyendo a una mayor formalización, transparencia y confianza en los procesos de contratación.

3. Problema, Oportunidad y evidencia

a. Formulación del problema

Problema

En Bolivia existe una marcada dificultad para conectar de manera eficiente a quienes buscan empleo con quienes necesitan contratar personal. Aunque existen plataformas internacionales como LinkedIn o Indeed, la mayoría de los trabajos temporales, ocasionales e informales continúa difundiéndose mediante Facebook, WhatsApp y recomendaciones personales. Esto ocasiona que la información se encuentre dispersa, desorganizada y, en muchos casos, carezca de mecanismos de verificación que generen confianza.

Para los trabajadores, esto significa invertir más tiempo buscando oportunidades, postular a ofertas que no se ajustan a sus habilidades y depender principalmente de contactos personales. Para los empleadores, implica recibir postulaciones poco relevantes, tener dificultades para validar la identidad o experiencia de los candidatos y asumir mayores riesgos durante la contratación.

Oportunidad

Esta situación representa una oportunidad para desarrollar una plataforma especializada en el contexto boliviano que reúna en un solo lugar la oferta y demanda laboral, incorporando herramientas tecnológicas que permitan mejorar la eficiencia del proceso de contratación.

LILA aprovecha esta oportunidad mediante un sistema de recomendación basado en habilidades, perfiles verificados y mecanismos de reputación que incrementan la confianza entre trabajadores y empleadores. Además, atiende un segmento poco cubierto por las plataformas tradicionales: el mercado de trabajos temporales, independientes y ocasionales.

Formulación del problema

¿Cómo facilitar la conexión entre trabajadores y empleadores en Bolivia mediante una plataforma digital que centralice oportunidades laborales, verifique la identidad de los usuarios y recomiende candidatos y ofertas de empleo de acuerdo con las habilidades, experiencia y necesidades de cada persona, reduciendo la desorganización, la desconfianza y los tiempos de contratación?

b. Evidencia contextual sintetizada.

El mercado laboral boliviano presenta características particulares que justifican el desarrollo de una solución como LILA. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de desempleo abierto se mantiene relativamente baja; sin embargo, este indicador no refleja la elevada informalidad laboral existente en el país, donde una gran proporción de trabajadores desarrolla actividades sin contratos formales, estabilidad laboral ni acceso a beneficios sociales. Esta realidad provoca que muchas oportunidades laborales se gestionen mediante mecanismos informales y poco estructurados.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que la informalidad limita el acceso a empleos de calidad, dificulta la protección de los trabajadores y reduce la productividad del mercado laboral. Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) identifica que uno de los principales desafíos en América Latina consiste en mejorar la conexión entre la oferta y la demanda de empleo mediante herramientas digitales que permitan reducir las asimetrías de información.

En Bolivia, además, existe una desconexión entre las habilidades de los trabajadores y los perfiles requeridos por las empresas. Muchas personas poseen conocimientos prácticos o experiencia laboral que no logran visibilizar adecuadamente, mientras que los empleadores tienen dificultades para identificar candidatos que realmente cumplan con sus requerimientos. Como resultado, los procesos de contratación se vuelven más lentos e ineficientes.

c. Evidencia de usuarios/postulantes.

Las encuestas realizadas a los postulantes permitieron identificar problemas recurrentes durante la búsqueda de empleo.

El 66,7 % manifestó que la principal dificultad para conseguir trabajo es la falta de experiencia exigida por las empresas. Asimismo, el 42,9 % indicó que existe demasiada información desordenada, lo que dificulta encontrar oportunidades relevantes.

Respecto a los canales utilizados para buscar empleo, el 71,4 % señaló que depende principalmente de contactos personales, seguido por bolsas de trabajo universitarias (47,6 %), redes sociales (42,9 %) y LinkedIn (42,9 %). Estos resultados muestran que los canales informales continúan siendo los más utilizados para acceder a oportunidades laborales.

Otro hallazgo importante es que el 71,4 % considera que las ofertas de empleo rara vez coinciden con sus habilidades, lo que evidencia una deficiente relación entre la oferta y la demanda laboral.

En cuanto al trabajo temporal o informal, más de la mitad de los encuestados afirmó buscar oportunidades mediante contactos personales (52,4 %) y Facebook (38,1 %). Los principales problemas identificados fueron la información desorganizada (57,1 %), la falta de confianza en las ofertas (57,1 %) y la ausencia de filtros adecuados (42,9 %).

Finalmente, el 81 % consideró que sería muy útil contar con una plataforma que recomiende automáticamente empleos según las habilidades del postulante, mientras que el 52 % cree que esto le permitiría acceder a mejores oportunidades laborales. Estos resultados respaldan directamente la propuesta de valor de LILA.

Los resultados completos de las encuestas para usuarios/postulantes se encuentran en Anexo C. Resultados completos de encuestas**.**

d. Evidencia de clientes/empleadores.

Las encuestas realizadas a empleadores muestran que el problema no afecta únicamente a quienes buscan empleo, sino también a quienes necesitan contratar personal.

Los empleadores manifestaron que actualmente reciben numerosas postulaciones que no cumplen con los requisitos solicitados, principalmente porque los canales tradicionales carecen de filtros efectivos y mecanismos de recomendación. Además, indicaron que uno de sus mayores desafíos consiste en verificar la experiencia y confiabilidad de los candidatos antes de contratarlos.

Otro aspecto identificado fue la dificultad para encontrar trabajadores disponibles en el momento oportuno, especialmente cuando se trata de empleos temporales o servicios especializados. La búsqueda mediante redes sociales suele requerir mucho tiempo debido a la gran cantidad de comentarios, mensajes y publicaciones poco relevantes.

Estas dificultades demuestran la necesidad de contar con una plataforma que permita realizar búsquedas por habilidades, ubicación, disponibilidad y nivel de verificación, reduciendo significativamente el tiempo y la incertidumbre durante el proceso de contratación. Esta necesidad es precisamente uno de los principales diferenciadores de LILA.

Los resultados completos de las encuestas para clientes / empleadores se encuentran en Anexo C. Resultados completos de encuestas**.**

e. Impacto si el problema no se aborda.

Si esta problemática continúa sin una solución adecuada, tanto trabajadores como empleadores seguirán enfrentando procesos de contratación poco eficientes y con altos niveles de incertidumbre.

Los trabajadores continuarán dependiendo principalmente de contactos personales para acceder a oportunidades laborales, limitando el acceso de quienes no cuentan con una red de recomendaciones o experiencia previa. Asimismo, aumentará la probabilidad de caer en ofertas fraudulentas o poco confiables.

Por otro lado, los empleadores seguirán invirtiendo tiempo y recursos en procesos de selección poco efectivos, enfrentando mayores riesgos al contratar personas cuya identidad, experiencia o referencias no pueden verificarse fácilmente.

A nivel social, esto contribuye a mantener un mercado laboral fragmentado, con altos niveles de informalidad y menor acceso a oportunidades para estudiantes, trabajadores independientes y personas sin experiencia laboral. Económicamente, representa pérdidas de productividad tanto para las empresas como para quienes buscan empleo, además de retrasar los procesos de contratación y limitar el crecimiento del mercado laboral digital en Bolivia.

f. Hipótesis todavía por validar.

Aunque la investigación realizada respalda la necesidad de la plataforma, existen algunas hipótesis que deberán validarse durante el desarrollo del MVP y las pruebas con usuarios:

- Los trabajadores estarán dispuestos a completar un proceso obligatorio de verificación de identidad a cambio de acceder a oportunidades laborales más confiables.
- Los empleadores percibirán mayor valor en perfiles verificados y estarán dispuestos a pagar por funcionalidades premium que mejoren sus procesos de reclutamiento.
- El algoritmo de *matching* basado en habilidades logrará generar recomendaciones más precisas que las plataformas actualmente utilizadas por los usuarios.
- El sistema de calificaciones y reputación aumentará la confianza entre trabajadores y empleadores y reducirá la incidencia de fraudes.
- Los usuarios aceptarán el uso de inteligencia artificial como herramienta de recomendación siempre que exista

transparencia, protección de datos personales y supervisión humana.
- Existe suficiente demanda para consolidar una plataforma especializada en el mercado laboral boliviano antes de expandirse a otros segmentos o regiones del país.

4. Usuario, cliente, beneficiarios y stakeholders

a. Usuario principal

El usuario principal de LILA es el trabajador ocasional o temporal, una persona que busca generar ingresos a través de trabajos que no necesariamente son formales o de oficina. Hablamos de estudiantes que buscan algo flexible para generar ingresos, técnicos independientes como plomeros, carpinteros o electricistas, y también personas que simplemente quieren ofrecer un servicio puntual como limpieza o cuidado de niños. Este usuario usa la plataforma de forma gratuita, crea su perfil, sube sus habilidades y postula a las ofertas que le interesan. Lo que más necesita este usuario es visibilidad, porque hoy sus habilidades quedan perdidas en publicaciones de Facebook que nadie ve a tiempo, y también necesita que alguien le diga que el trabajo es real y no una estafa.

b. Cliente o pagador

El cliente de LILA es el empleador, ya sea una persona natural que necesita un servicio puntual o una pequeña empresa que busca contratar personal. A diferencia del trabajador, este es el que paga dentro del modelo de negocio, principalmente cuando quiere que su oferta tenga más visibilidad o aparezca destacada entre las demás. El empleador no necesariamente busca un empleado fijo, muchas veces solo necesita resolver algo urgente, como el caso de alguien que necesita un electricista de confianza el mismo día. Lo que valora este cliente es ahorrar tiempo filtrando candidatos y tener algo de seguridad de que la persona que va a contratar es quien dice ser.

c. Beneficiarios

Además del usuario y el cliente, existen otros actores que se benefician de que LILA funcione bien aunque no usen la plataforma directamente ni paguen por ella. Las universidades se benefician porque sus estudiantes y egresados tienen más facilidad para encontrar trabajos relacionados a su formación o simplemente ingresos mientras estudian. El Ministerio de Trabajo también se

beneficia de forma indirecta porque una plataforma como esta ayuda a organizar un poco el mercado informal y puede acercar más relaciones laborales hacia la formalidad. En general, cualquier institución que esté interesada en reducir la informalidad laboral en Bolivia puede considerarse un beneficiario de este proyecto.

d. Segmento prioritario / early adopter

El segmento prioritario al que apuntamos primero son los trabajadores y empleadores de Cochabamba que ya están usando canales informales como Facebook, WhatsApp o Marketplace para buscar o publicar trabajos, pero que ya sienten las limitaciones de esos canales, como recibir mensajes de gente que no cumple los requisitos o no saber si la persona que están contratando es confiable. Elegimos este segmento porque ya tienen el comportamiento de buscar trabajo de forma digital, solo les falta una herramienta mejor diseñada para eso. Empezar en Cochabamba también nos permite validar el modelo en un mercado más controlado antes de pensar en expandirnos a otras ciudades.

e. Stakeholders relevantes

Dentro de los stakeholders que identificamos están, en primer lugar, los trabajadores y empleadores que ya mencionamos como usuario y cliente. También están las universidades, que pueden convertirse en aliados estratégicos para que sus estudiantes conozcan la plataforma. Las pequeñas empresas y PYMES son otro grupo importante porque suelen tener más necesidad de contratar personal temporal que las empresas grandes. El Ministerio de Trabajo entra como un ente regulador que vigila que se cumplan las leyes laborales, y la Agencia de Gobierno Electrónico también tiene relación con nosotros porque regula el tema de protección de datos personales. Por último, está el equipo de LILA, que aunque no es un stakeholder externo, es quien tiene el interés más alto de que el proyecto funcione y crezca.

f. Riesgos de adopción

En cuanto a los riesgos de adopción, el principal es que muchos trabajadores informales no están acostumbrados a usar plataformas digitales más allá de Facebook o WhatsApp, entonces puede ser que les cueste adaptarse a un sistema más estructurado con verificación de identidad. También existe el riesgo de que algunos usuarios no quieran pasar por el proceso de verificación porque lo vean como algo lento o invasivo, sobre todo al inicio cuando la plataforma todavía no tiene muchos usuarios ni ofertas. Otro riesgo es que los empleadores,

acostumbrados a publicar gratis en Facebook, no vean valor en pagar por destacar una oferta si todavía no confían en que la plataforma realmente les va a traer mejores candidatos. Para reducir estos riesgos, decidimos mantener el proceso de verificación obligatorio desde el inicio, aunque esto pueda generar algo de fricción al principio, porque consideramos que la confianza es lo que realmente diferencia a LILA de los canales informales que ya existen.

5. Propuesta de valor y diferenciación

Se explorarán varios puntos como la fórmula para redactar sólidamente una propuesta de valor, alternativas actuales, beneficio principal, diferenciador inicial, comparación competitiva resumida y elementos aún no validados.

a. Fórmula de propuesta de valor.

Para trabajadores y empleadores en Bolivia que necesitan conectarse de forma confiable, rápida y organizada, **LILA ofrece una plataforma web de intermediación laboral** que centraliza oportunidades formales, temporales y ocasionales o informales. **A diferencia de Facebook, WhatsApp, contactos personales o plataformas laborales tradicionales,** LILA está diseñada para el contexto boliviano e incorpora perfiles verificados, reputación y matching básico por habilidades, rubro y ubicación.

b. Alternativa actual.

Actualmente, las principales alternativas utilizadas por los usuarios son **grupos de Facebook, Marketplace, WhatsApp, contactos personales, LinkedIn e Indeed.** Sin embargo, estas alternativas presentan limitaciones para el segmento priorizado por LILA. Facebook, WhatsApp y los contactos personales permiten una difusión rápida, pero la información suele estar desorganizada, no existe verificación clara de perfiles y el proceso depende de la confianza informal. Por otro lado, plataformas como LinkedIn e Indeed están más orientadas a empleos formales y perfiles profesionales con trayectoria visible, por lo que no siempre responden a las necesidades de trabajadores independientes, estudiantes, técnicos o personas que buscan oportunidades temporales u ocasionales.

c. Beneficio principal.

LILA ofrece un espacio más ordenado y confiable para publicar, buscar y postular a oportunidades laborales. Para los trabajadores, esto significa mayor visibilidad de sus habilidades y acceso a ofertas mejor filtradas. Para los empleadores, representa una reducción del tiempo invertido en revisar perfiles no alineados y una mayor posibilidad de contactar candidatos con información más clara y verificable.

d. Diferenciador inicial.

LILA es ofrecer un espacio más ordenado y confiable para publicar, buscar y postular a oportunidades laborales. Para los trabajadores, esto significa mayor visibilidad de sus habilidades y acceso a ofertas mejor filtradas. Para los empleadores, representa una reducción del tiempo invertido en revisar perfiles no alineados y una mayor posibilidad de contactar candidatos con información más clara y verificable.

e. Comparación competitiva resumida.

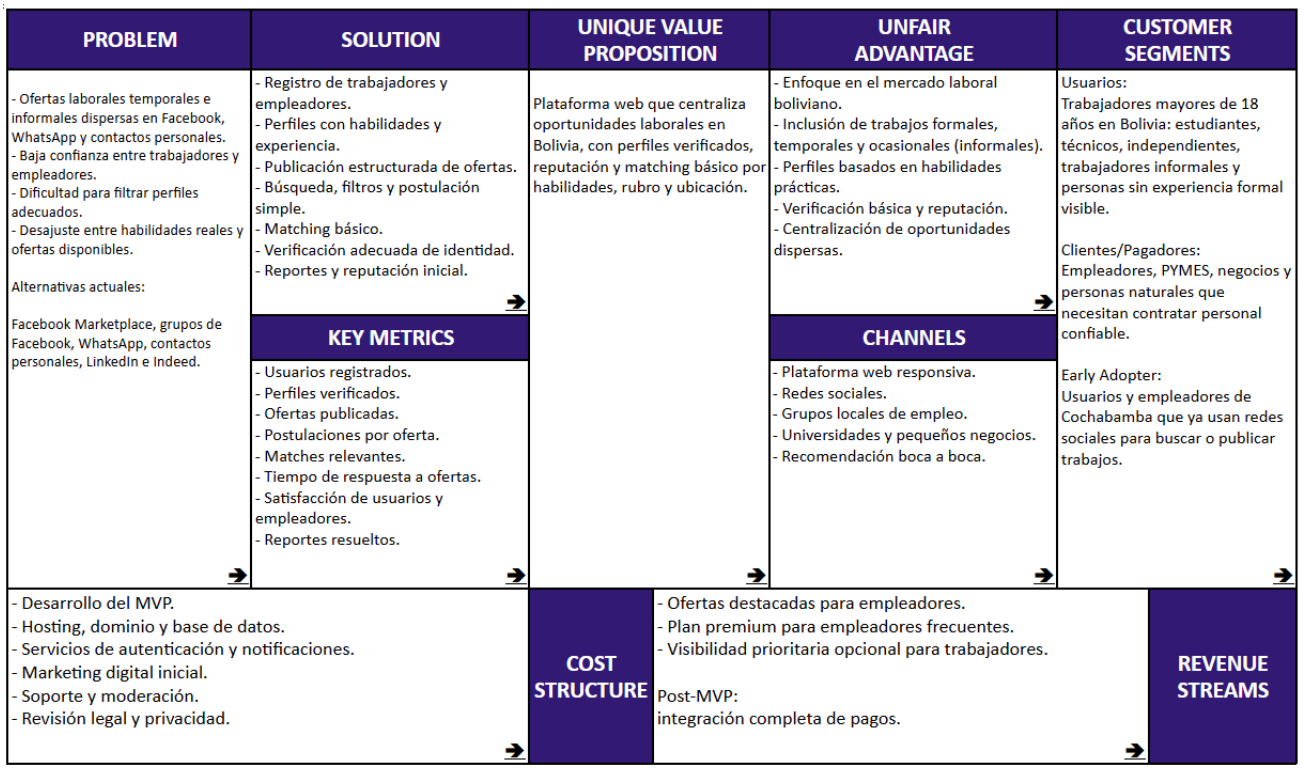
Alternativa	Limitación principal	Diferenciación de LILA
Facebook / Marketplace	Información desordenada, baja verificación y riesgo de publicaciones falsas.	Centraliza ofertas, estructura la información y permite reportes.
WhatsApp	Depende de contactos y grupos cerrados; poca trazabilidad.	Organiza oportunidades en una plataforma visible y consultable.
Contactos personales	Acceso limitado a redes cercanas.	Amplía la visibilidad de trabajadores y empleadores.
LinkedIn / Indeed	Enfoque mayormente formal y profesional.	Incluye trabajos temporales, ocasionales e informales.
TaskRabbit u otras plataformas similares	No están adaptadas al contexto boliviano o no tienen presencia local consolidada.	Se enfoca inicialmente en Cochabamba y en necesidades del mercado local.

f. Elementos aún no validados.

A pesar de la mejora en la propuesta, todavía existen elementos que deben validarse antes de afirmar su efectividad. Entre ellos se encuentran la **disposición real de los usuarios** a verificar su identidad, **la aceptación de los empleadores** hacia un modelo de pago por visibilidad, **la precisión del matching básico, la migración desde canales informales** como WhatsApp o Facebook hacia una plataforma estructurada y la **capacidad operativa del equipo** para moderar reportes y revisar verificaciones de manera sostenible.

6. Lean Canvas Depurado

En esta sección se presenta el Modelo Lean Canvas completo y depurado de LILA. Esta versión mejora la anterior porque precisa mejor los segmentos de usuarios, clientes y early adopters, incorpora las alternativas actuales como Facebook, WhatsApp, contactos personales, LinkedIn e Indeed, y alinea los bloques de problema, solución, propuesta de valor, métricas clave, ingresos y ventaja diferencial con el alcance real del MVP. Además, evita afirmar funcionalidades que aún no serán implementadas, como IA avanzada, aplicación móvil nativa, pagos automatizados o verificación facial completa. Para explorar cada bloque con mayor detalle, el modelo fue trabajado en Google Sheets y puede consultarse en el siguiente enlace: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NpSxIcB7N6mW8gFFpk7JZRVE2CdT194U/edit?usp=sharing&ouid=103395439638462403493&rtpof=true&sd=true



7. Definición final del MVP

a. Objetivo principal del MVP

El objetivo principal del MVP de LILA es validar, con usuarios reales en Cochabamba, que una plataforma web centralizada con verificación básica de identidad y un sistema de matching simple por habilidades es capaz de conectar de forma más eficiente y confiable a trabajadores ocasionales con empleadores, en comparación con los canales informales que actualmente utilizan (Facebook, WhatsApp y contactos personales). No se busca todavía construir la versión

completa de LILA, sino comprobar que la propuesta de valor central resuelve el problema identificado y que existe disposición real de los usuarios para adoptarla.

b. Supuesto crítico que busca validar

El supuesto crítico que el equipo necesita validar es que los trabajadores estarán dispuestos a pasar por un proceso de verificación de identidad (subir su carnet y esperar la aprobación de un administrador) a cambio de acceder a ofertas más confiables, y que los empleadores percibirán suficiente valor en los perfiles verificados y en el matching básico como para preferir LILA frente a publicar gratuitamente en Facebook o Marketplace. Si este supuesto no se cumple, sería necesario replantear el proceso de verificación o el modelo de confianza de la plataforma antes de invertir en funcionalidades más avanzadas.

c. Flujo principal del trabajador

El trabajador ingresa a la plataforma y se registra proporcionando su nombre completo, número de carnet de identidad, teléfono y dirección. Posteriormente sube una fotografía de su carnet (frontal y posterior) para iniciar el proceso de verificación, el cual es revisado manualmente por un administrador. Mientras espera la aprobación, puede explorar las ofertas disponibles, filtrarlas por rubro y ubicación, pero no puede postularse hasta no contar con la insignia de verificado o, en su defecto, queda limitado a un número reducido de postulaciones diarias. Una vez verificado, el trabajador puede postularse con un solo clic a las ofertas que le interesen, recibir notificaciones cuando un empleador lo contacte y, al finalizar el trabajo, calificar al empleador dejando un comentario opcional.

d. Flujo principal del empleador

El empleador se registra proporcionando su nombre completo, teléfono y ubicación, y de igual manera pasa por una verificación básica de identidad. Una vez registrado, puede publicar una oferta de trabajo indicando título, descripción, pago ofrecido, ubicación y fecha del servicio, respetando el límite de ofertas gratuitas mensuales. La oferta permanece visible durante 7 días o hasta que el empleador la marque como completada. A medida que recibe postulaciones, el empleador puede revisar la lista de postulantes, ver su calificación promedio y si cuentan con la insignia de verificado, para finalmente contactar al candidato que considere más adecuado. Al terminar el trabajo, puede calificar al trabajador y, si lo desea, reportar cualquier postulación que le parezca sospechosa.

e. Funcionalidades esenciales

Para el MVP se consideran esenciales: el registro de trabajadores y empleadores, la verificación básica de identidad mediante carnet, la publicación y edición de ofertas, la búsqueda y filtrado de ofertas por rubro y ubicación, la postulación con un clic, el límite de postulaciones para usuarios no verificados, la visualización de postulantes con su calificación y estado de verificación, el matching básico por habilidades

declaradas, el sistema de calificaciones bidireccional (trabajador-empleador) y el botón de reporte de ofertas sospechosas con su correspondiente revisión desde el panel administrativo.

f. Funcionalidades excluidas y justificación

Quedan fuera del MVP el chat interno, la firma electrónica de contratos, la verificación facial automática, los algoritmos de matching basados en inteligencia artificial avanzada, la integración completa con pasarelas de pago y el desarrollo de una aplicación móvil nativa. Estas funcionalidades se excluyen porque agregan complejidad técnica y costos que no se justifican antes de validar el supuesto crítico con usuarios reales; el equipo prefiere comprobar primero que el flujo básico de conexión genera valor antes de invertir tiempo y recursos en mejoras que dependen de tener una base de usuarios activa.

g. Métricas iniciales de validación

Para considerar exitosa la prueba del MVP, el equipo definió las siguientes métricas: una tasa de retención de usuarios superior al 60% después de dos semanas de uso, un tiempo de respuesta del matching menor a 3 segundos, menos de 10 errores críticos reportados durante la fase de pruebas, y una satisfacción de usuario promedio superior a 4.0 sobre 5 en las encuestas de feedback. Adicionalmente, se buscará medir el porcentaje de trabajadores que completan el proceso de verificación y el porcentaje de empleadores que vuelven a publicar una segunda oferta, como indicadores de adopción real de la plataforma.

8. Requerimientos, historias de usuario y criterios de aceptación

a. Historias de usuario priorizadas

A partir de las historias de usuario que ya teníamos en el Dossier v1 las revisamos y priorizamos, separando las que eran indispensables para el MVP de las que pueden esperar para más adelante. Las historias con prioridad alta son las que tienen que ver con el flujo principal de la plataforma: registro, verificación, publicación de ofertas, búsqueda, postulación y calificación. Sin estas historias, el usuario simplemente no puede experimentar el valor central de LILA, que es conectar trabajadores y empleadores con confianza.

1. HU-01: Como trabajador, quiero registrarme y subir mi carnet de identidad, para que mi perfil sea verificado y los empleadores confíen en mí. Prioridad alta.
2. HU-02: Como trabajador, quiero ver las ofertas cerca de mi ubicación y filtrarlas por rubro, para no perder tiempo revisando cosas que no me interesan. Prioridad alta.

3. HU-03a: Como trabajador, quiero postularme a una oferta con un solo clic, para no tener que escribir mensajes largos cada vez. Prioridad alta.
4. HU-03b: Como trabajador no verificado, quiero que el sistema me limite a 3 postulaciones por día, para evitar que se generen postulaciones de spam que afecten la calidad de la plataforma. Prioridad alta.
5. HU-04: Como empleador, quiero publicar una oferta con título, descripción, pago y ubicación, para que los trabajadores sepan exactamente qué necesito. Prioridad alta.
6. HU-05: Como empleador, quiero ver la lista de postulantes con su calificación y si están verificados, para elegir al más confiable sin revisar uno por uno. Prioridad alta.
7. HU-06: Como trabajador o empleador, quiero calificar a la otra parte después de terminar el trabajo, para que otros usuarios sepan si es confiable. Prioridad media.
8. HU-07: Como usuario, quiero reportar una oferta que parece falsa o engañosa, para que la plataforma la revise y la elimine si corresponde. Prioridad media.

b. Requerimientos funcionales principales

De estas historias se desprenden los requerimientos funcionales que el sistema debe cumplir. Algunos ya estaban en el Dossier v1 pero los revisamos para que queden más claros y verificables.

- El sistema debe permitir el registro de trabajadores solicitando nombre completo, carnet de identidad, teléfono y dirección.
- El sistema debe permitir el registro de empleadores solicitando nombre completo, teléfono y ubicación.
- El sistema debe permitir subir una foto del carnet de identidad, frontal y posterior, como parte de la verificación.
- El sistema debe mostrar un distintivo de "verificado" en los perfiles que completaron la verificación.
- El sistema debe permitir a los empleadores publicar ofertas con título, descripción, pago, ubicación y fecha del servicio.
- El sistema debe permitir filtrar ofertas por rubro y por ubicación.
- El sistema debe permitir que el trabajador se postule a una oferta con un clic.
- El sistema debe impedir que un trabajador no verificado se postule más de 3 veces al día.
- El sistema debe permitir calificar a la otra parte una vez que el trabajo se marque como completado.
- El sistema debe tener un botón de reportar visible en cada oferta publicada.

c. Requerimientos no funcionales críticos

En cuanto a los requerimientos no funcionales, nos enfocamos en los que consideramos críticos para que la plataforma sea confiable desde el inicio, sobre todo en temas de seguridad porque vamos a manejar datos sensibles como el carnet de identidad.

- Las contraseñas deben almacenarse encriptadas usando un estándar como bcrypt.
- Las fotos de carnet y otros documentos personales deben tener acceso restringido, solo visibles para el administrador y el propio usuario.
- Toda comunicación entre el navegador y el servidor debe ser mediante HTTPS.
- La búsqueda de ofertas debe devolver resultados en menos de 2 segundos.
- La plataforma debe estar disponible al menos el 99% del tiempo, sin contar mantenimientos programados.
- La interfaz debe ser fácil de usar para personas que solo tienen experiencia con Facebook o WhatsApp, priorizando el diseño mobile first.
- El sistema debe pedir consentimiento explícito para el tratamiento de datos personales, según la Ley 2472.

d. Criterios de aceptación verificables

Cada historia de usuario que priorizamos tiene su criterio de aceptación para que se pueda comprobar cuando está realmente terminada y no quede a interpretación del equipo de desarrollo.

- Para HU-01: Dado que un trabajador completa el formulario de registro con sus datos y sube su carnet, cuando el administrador revisa y aprueba la verificación, entonces el perfil del trabajador muestra la insignia de verificado.
- Para HU-02: Dado que un trabajador ingresa a la sección de ofertas, cuando aplica un filtro de rubro o ubicación, entonces la lista de ofertas se actualiza mostrando solo las que cumplen ese filtro.
- Para HU-03a: Dado que un trabajador ve una oferta que le interesa, cuando presiona el botón de postularme, entonces el empleador recibe su perfil resumido sin que el trabajador tenga que escribir nada más.
- Para HU-03b: Dado que un trabajador no está verificado, cuando intenta postularse por cuarta vez en el mismo día, entonces el sistema le muestra un mensaje indicando que alcanzó el límite diario.

- Para HU-04: Dado que un empleador completa el formulario de publicación con todos los campos obligatorios, cuando presiona publicar, entonces la oferta queda visible para los trabajadores durante 7 días.
- Para HU-05: Dado que existen postulantes en una oferta, cuando el empleador abre la lista de postulantes, entonces puede ver nombre, calificación y si está verificado cada uno.

e. Relación entre requisito, MVP y prioridad

No todos los requerimientos que identificamos entran en la primera versión de LILA, por eso fue necesario relacionar cada uno con el MVP y asignarle una prioridad. El criterio que usamos fue simple, si al quitar esa funcionalidad el usuario ya no puede experimentar el valor principal de la plataforma, entonces esa funcionalidad sí entra al MVP.

Los requerimientos de registro, verificación básica, publicación de ofertas, búsqueda con filtros, postulación y calificación entran directamente al MVP con prioridad alta, porque sin ellos no existe el flujo principal de conectar trabajador con empleador. El requerimiento de reportar ofertas sospechosas también entra al MVP pero con prioridad media, porque aunque es importante para la confianza, la plataforma puede funcionar sin él en una primera prueba muy reducida.

En cambio, requerimientos como el chat interno, la firma electrónica de contratos o un sistema de matching más avanzado con inteligencia artificial no entran al MVP, porque agregan valor pero no son indispensables para que un trabajador y un empleador se conecten por primera vez.

f. Requerimientos post-MVP.

Por último dejamos definidos los requerimientos que quedan para después de validar el MVP, principalmente porque agregan complejidad técnica que no se justifica todavía sin tener usuarios reales usando la plataforma. Entre estos están el chat interno entre trabajador y empleador dentro de la misma plataforma, la firma electrónica de contratos para formalizar acuerdos laborales y la verificación facial automática como parte del proceso de verificación de identidad. También quedó para después un algoritmo de matching más avanzado basado en inteligencia artificial, en lugar del matching básico por habilidades declaradas que tenemos pensado para el MVP, junto con la integración completa con pasarelas de pago para las ofertas destacadas y el desarrollo de una aplicación móvil nativa, ya que por

ahora el MVP solo contempla una versión web responsiva. Estos requerimientos quedan documentados para que el equipo sepa que no fueron olvidados, sino que se postergaron de forma intencional hasta tener datos reales que justifiquen invertir tiempo y recursos en desarrollarlos.

9. Arquitectura preliminar y consideraciones técnicas

a. Diagrama de arquitectura

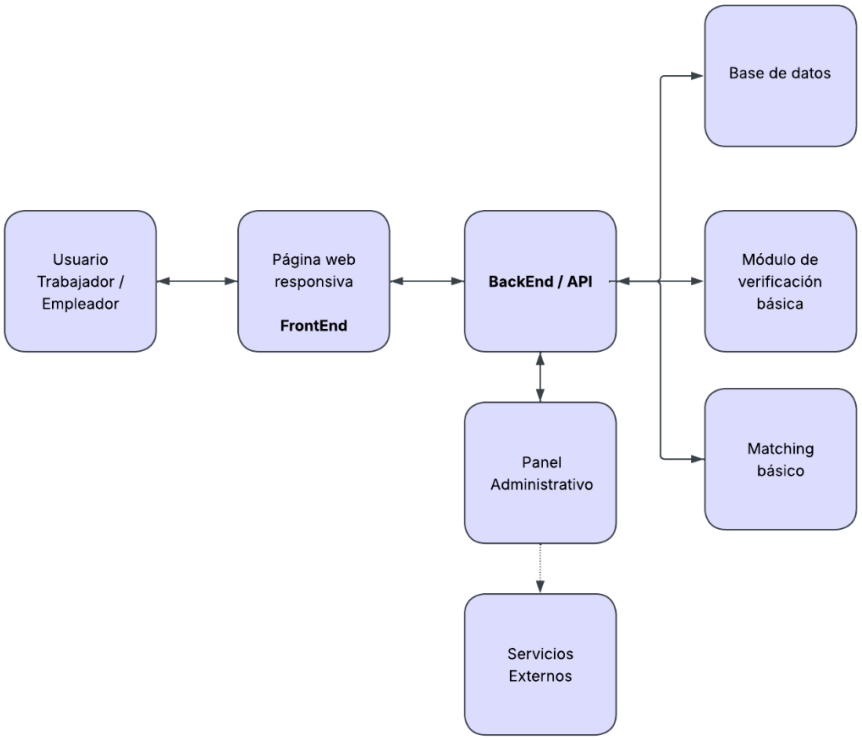


Figura 1. Arquitectura Preliminar de LILA

La Figura 1 presenta la arquitectura preliminar del MVP de LILA de forma estructural. La interacción inicia con el usuario, trabajador o empleador, desde la página web responsiva o FrontEnd. Esta se comunica con el BackEnd/API, que centraliza la lógica del sistema y se conecta con la base de datos, el módulo de verificación básica, el matching básico y el panel administrativo. Los servicios externos se consideran integraciones futuras, por lo que no forman parte del MVP inicial.

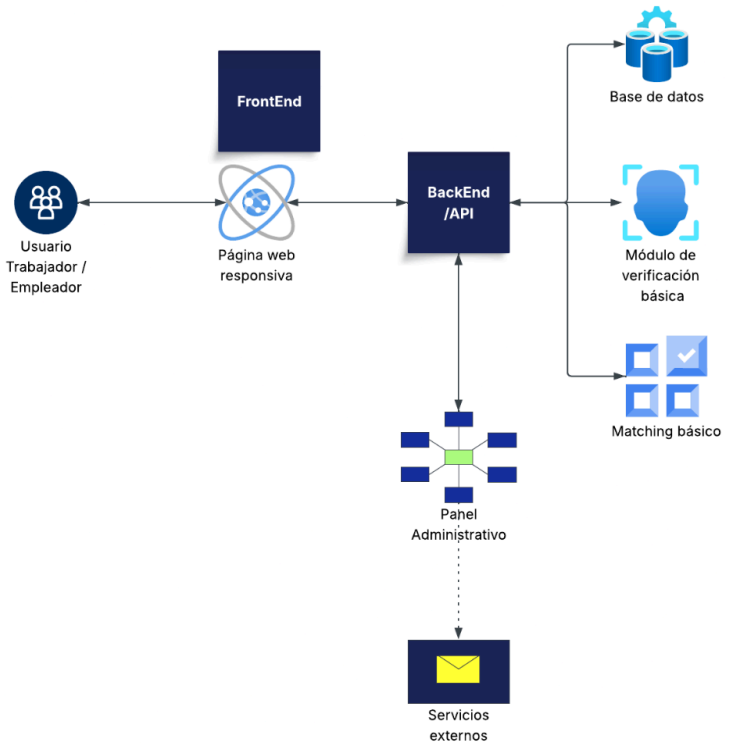


Figura 2. Diagrama visual de la arquitectura preliminar de LILA

La Figura 2 representa la misma arquitectura de la Figura 1, pero con íconos y elementos visuales para facilitar su comprensión. Su objetivo es mostrar de manera más clara cómo se relacionan el usuario, el FrontEnd, el BackEnd/API y los módulos principales del sistema.

b. Componentes principales.

Usuario (Trabajador y Empleador): Es el punto de partida del flujo operativo representa los 2 actores con intereses complementarios que la plataforma busca conectar de manera eficiente.

Página web: La interfaz de usuario que se adapta a dispositivos móviles y de escritorio.

BackEnd: Es el que orquesta el sistema. Centraliza las reglas de negocio, valida los datos de entrada, coordina los flujos de información y sirve de puente con la base de datos.

Base de datos: Se almacenan los perfiles de los usuarios e historial del sistema.

Verificación Básica: Se dedica a mitigar riesgos de identidad o perfiles fraudulentos validando que los datos suministrados cumplan con criterios mínimos de autenticidad.

Matching Básico: El núcleo algorítmico inicial que procesa la oferta de los trabajadores con la demanda de los empleadores basándose en reglas y filtros directos establecidos para el MVP.

Panel Administrativo: El portal de backoffice diseñado para que los operadores internos del sistema supervisen las transacciones, gestionen conflictos, auditen datos y aprueben perfiles.

Servicios Externos (Integración Futura): Representado con líneas discontinuas, este componente (ej. pasarelas de pago avanzadas, validación de identidad oficial por biometría) está explícitamente excluido del alcance del MVP para simplificar el lanzamiento técnico inicial.

c. Datos principales.

Datos de autenticación y Sesión: Hashes identificadores de usuario único y tokens de acceso seguro.
Datos Perfil de Actores: Curriculum, tarifas, ubicación y habilidades para el trabajador y datos fiscales, reputación, datos comerciales para el empleador.
Datos de Transacción y Oferta: Publicación de requerimientos, especificaciones del trabajo, presupuestos ofrecidos y estados de la postulación.
Datos de Validación y Coincidencia: Logs generados por el motor de Matching, estados de aprobación del módulo de verificación y reportes técnicos de auditoría del Panel Administrativo.

d. Controles técnicos de seguridad y privacidad.

Seguridad en Tránsito: Implementación mandatoria de protocolos HTTPS / TLS 1.3 en todas las flechas bidireccionales del diagrama para evitar la interceptación de datos por parte de terceros.

Autorización Basada en Roles (RBAC): El BackEnd debe forzar un control estricto de accesos. El Panel Administrativo y los módulos internos deben requerir de tokens de seguridad firmados que impidan a usuarios estándar (Trabajadores/Empleadores) escalar privilegios a zonas internas de la arquitectura.

Cifrado en Reposo y Hashing: Aplicación de algoritmos robustos de derivación de claves para contraseñas de usuarios, y cifrado de discos o campos específicos en la base de datos para proteger la documentación sensible.

Sanitización de Datos: Filtrado estricto en la entrada del BackEnd/API frente a payloads maliciosos, neutralizando ataques de inyección de código o scripts maliciosos en la web

e. Restricciones técnicas y factibilidad inicial.

Dependencia Centralizada: Al estar el BackEnd/API unificando el Matching, la Verificación y el Panel Administrativo, cualquier caída técnica o error de despliegue en este servidor compromete la operatividad de toda la plataforma de forma simultánea.
Verificación Semiautomatizada: Al excluirse los Servicios Externos, el Módulo de Verificación Básica dependerá de reglas estáticas locales. Esto significa que las validaciones más complejas requerirán probablemente un flujo de aprobación manual por parte de un operador humano usando el Panel Administrativo, restringiendo la inmediatez técnica.
Escalabilidad del Matching: El algoritmo está acoplado de forma directa a consultas internas en la base de datos. Si el volumen de usuarios concurrentes escala masivamente, esto generará cuellos de botella en el rendimiento del servidor, lo que exigirá migrar en fases posteriores a un esquema asíncrono o un motor de búsqueda indexado independiente.

f. Justificación tecnológica.

Optimización del Time-to-Market: El desacoplamiento limpio entre el FrontEnd y el BackEnd mediante una API REST permite que los equipos de desarrollo trabajen en paralelo de manera ágil.
Mitigación de Bloqueos de Terceros: Mantener los servicios externos en una capa futura evita que el MVP dependa de regulaciones de pasarelas de pago o buros de verificación crediticia/identidad, permitiendo validar la hipótesis comercial de LILA de forma inmediata.
Escalabilidad Evolutiva Asegurada: La clara separación de responsabilidades que muestran las figuras garantiza que, una vez aprobado el MVP, componentes específicos como el Matching o la Verificación puedan desengancharse de la API y evolucionar hacia microservicios o conectarse a APIs externas sin obligar a reescribir la aplicación FrontEnd.

10. Riesgos, ética, privacidad y seguridad

a. Datos manejados por LILA.

Datos de los Trabajadores:
Información Personal Identificable: Nombre completo, documento nacional de identidad, fecha de nacimiento, género y datos de contacto.

Información Profesional: Historial laboral, habilidades declaradas, certificaciones, portafolio de proyectos, tarifas u honorarios pretendidos y disponibilidad horaria.
Datos de Geolocalización: Ubicación geográfica aproximada o exacta para permitir el funcionamiento del algoritmo de matching local.
Datos de Validación: Fotografías de documentos de identidad o capturas faciales procesadas por el Módulo de Verificación Básica.
Datos de los Empleadores:
Información Corporativa/Personal: Nombre del reclutador o representante legal, razón social de la empresa, número de identificación fiscal, dirección comercial y sector industrial.
Información de Historial: Récord de vacantes u ofertas publicadas, métricas de contratación y calificaciones otorgadas por trabajadores.
Datos Transaccionales:
Datos de Operación: Mensajería interna, logs de coincidencias aceptadas o rechazadas, postulaciones activas y estados de las solicitudes.
Datos de Auditoría Técnica: Registros de acceso, direcciones IP, tokens de sesión e historial de modificaciones y acciones ejecutadas desde el Panel Administrativo.

b. Uso previsto de los datos.

Optimización del Motor de Matching: Procesar las habilidades y ubicación del Trabajador en contraste con los requerimientos del Empleador para generar conexiones laborales pertinentes y geográficamente viables.
Autenticación y Control de Accesos: Validar la identidad de los usuarios en el BackEnd/API durante el inicio de sesión para mantener la integridad de las sesiones mediante tokens criptográficos.
Mitigación de Fraude e Identidades Falsas: Alimentar el Módulo de Verificación Básica para asegurar que los perfiles que interactúan en la plataforma corresponden a personas y empresas reales, reduciendo el riesgo de estafas laborales.
Auditoría y Soporte Operativo: Permitir al equipo interno, a través del Panel Administrativo, resolver disputas entre usuarios, corregir anomalías en el sistema y auditar acciones para evitar malas prácticas dentro de la plataforma.

c. Controles de privacidad y seguridad.

Cifrado de extremo a extremo:
En Tránsito: Uso obligatorio de TLS 1.3 (HTTPS) para blindar todas las conexiones bidireccionales del flujo, impidiendo ataques de interceptación de datos.
En Reposo: Cifrado de bases de datos mediante el estándar AES-256 para proteger la información confidencial. Las contraseñas de los usuarios deben ser procesadas irreversiblemente utilizando hashes robustos.
Control de Acceso basado en roles:
Aislamiento estricto de privilegios mediante tokens expirables. Un usuario común (Trabajador/Empleador) tiene denegado el acceso por defecto a los endpoints de la

API que conectan con el Panel Administrativo, el Módulo de Verificación o el motor de Matching.

Sanitización de Entradas:
Implementación de capas de validación de esquemas en el BackEnd/API para neutralizar vulnerabilidades críticas como inyecciones SQL y Cross-Site Scripting provenientes de formularios maliciosos en el FrontEnd.

d. Consideraciones legales resumidas.

Leyes de Protección de Datos Personales: Obligatoriedad de desplegar un Aviso de Privacidad explícito y obtener el consentimiento informado de los usuarios antes del tratamiento de sus datos. Garantía inequívoca de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Regulación de Intermediación Laboral y Plataformas Digitales: Cumplimiento de las normativas de trabajo que regulan la contratación y la transparencia en algoritmos de empleo. LILA debe dejar claro en sus Términos y Condiciones su rol de facilitador o intermediario técnico, delimitando la responsabilidad legal sobre la relación laboral directa que se consolide fuera de la plataforma.
Exención y Deslinde de Responsabilidad: Dado que los Servicios Externos están excluidos del MVP, la plataforma debe estipular legalmente que las verificaciones son preliminares e internas, instando a los empleadores a realizar sus propias auditorías de contratación legales complementarias.

e. Riesgos éticos del producto.

Sesgo Algorítmico y Discriminación Automatizada: El módulo de Matching Básico podría perpetuar discriminaciones estructurales de manera indirecta. Por ejemplo, si el matching prioriza excesivamente la cercanía geográfica, podría aislar a trabajadores de zonas vulnerables o de bajos recursos, limitando sus oportunidades laborales.
Precarización Laboral: Si el sistema expone de forma masiva y desregulada las tarifas de los trabajadores, puede fomentar una competencia desmedida donde los usuarios bajen drásticamente sus precios para asegurar un match, atentando contra el trabajo digno.
Asimetría de Poder e Información: Riesgo de que los sistemas de calificación o reputación dentro de LILA beneficien desproporcionadamente al Empleador, permitiendo que una reseña arbitraria o injusta hunda el perfil técnico e ingresos futuros de un Trabajador sin derecho a réplica inmediata.
Falsa Sensación de Seguridad: Que los usuarios confíen ciegamente en el sello del Módulo de Verificación Básica, bajando la guardia ante ofertas falsas o perfiles malintencionados que hayan logrado eludir los controles locales simplificados del MVP.

f. Matriz de riesgos depurada.

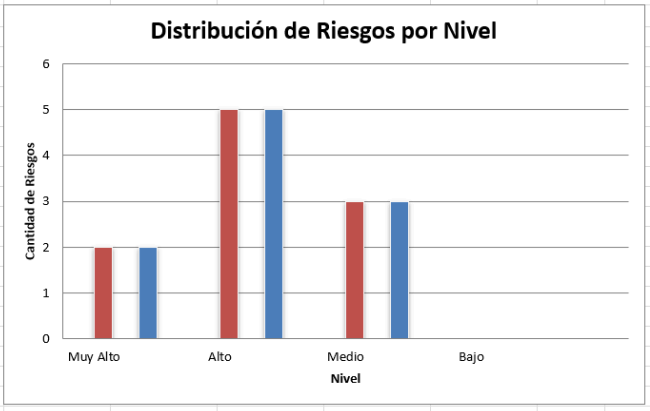
ID	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Estrategia de Mitigación / Respuesta
R-01	Empleador publica ofertas falsas o de baja calidad (Estafas o explotación).	Alta	Alta	MUY ALTO	Obligar al empleador a validar su identidad (C.I. + NIT si aplica) antes de publicar ademas de pasar una entrevista con los trabajadores de LILA.
R-02	Algoritmo de matching poco preciso en las primeras interacciones de la versión inicial.	Alta	Alta	MUY ALTO	El MVP operará bajo un modelo determinista estricto (habilidades cruzadas con ubicación exacta). Se informará al usuario de manera transparente que la precisión aumentará conforme se recopilen datos reales.
R-03	El equipo no logra financiamiento inicial ($5,000 - $8,000 USD).	Media	Alta	ALTO	Postular activamente a fondos de emprendimiento (MEFP Bolivia, UPB Ventures) y convocatorias universitarias. Aplicar bootstrapping reduciendo el MVP a su mínima expresión tecnológica web.
R-04	Baja adopción por usuarios poco digitales (Adultos mayores, trabajadores informales).	Media	Alta	ALTO	Diseñar una interfaz de usuario (UI) ultra-simplificada (estilo WhatsApp). Implementar onboarding asistido por audio/video y concretar alianzas con sindicatos y juntas vecinales para capacitación en campo.
R-05	Falsificación de identidad en el proceso de registro (Perfiles falsos).	Media	Alta	ALTO	Activar el Módulo de Verificación Básica con fotografía obligatoria de la C.I. Si el Panel Administrativo detecta anomalías, se requerirá una breve videollamada de validación antes de activar el perfil.
R-06	IA Generativa produce alucinaciones (Datos incorrectos) al armar el dossier o perfil.	Alta	Media	ALTO	Restringir el alcance de la IA generativa en el MVP. Toda información sintetizada por algoritmos debe contar con una etiqueta de advertencia y pasar por un paso de aprobación manual del usuario antes de publicarse.
R-07	Problemas legales por manejo inadecuado de datos sensibles (C.I., fotos, datos biométricos).	Baja	Alta	ALTO	Asegurar el cumplimiento estricto del marco normativo en materia de privacidad (principios de protección de datos aplicados a las TICs). Contar con asesoría legal para redactar los Términos y Condiciones desde el inicio.
R-08	Competencia de plataformas globales (LinkedIn, Indeed) que amplíen su oferta local.	Baja	Media	MEDIO	Hiper-enfoque en el nicho: LILA se especializa en el sector informal, oficios prácticos y dinámicas del contexto regional, terrenos que las corporaciones globales no atienden de manera personalizada.
R-09	Crítica o resistencia social bajo el argumento de que 'LILA promueve e incentiva el trabajo informal'.	Media	Media	MEDIO	Campaña de comunicación clara: LILA no crea la informalidad, la organiza, dignifica y protege. Incluir dentro de la plataforma guías sencillas sobre cumplimiento legal e inclusión financiera progresiva.
R-10	Costos elevados y dependencia de APIs externas para reconocimiento facial o biométrico.	Media	Media	MEDIO	Para el MVP, delegar la validación al flujo interno de imágenes subidas al BackEnd. Evaluar alternativas de librerías open-source locales y dejar las APIs de pago exclusivamente como una actualización para la v2.

Cuadro de Mando - Resumen de Riesgos

Total Riesgos	Muy Alto	Alto	Medio	Bajo
10	2	5	3	0

Matriz de Distribución (Probabilidad vs Impacto)

	Baja (Prob)	Media (Prob)	Alta (Prob)
Alta (Imp)	1	3	2
Media (Imp)	1	2	1
Baja (Imp)	0	0	0



g. Principios de IA responsable dentro del producto.

Equidad: Las reglas del algoritmo de emparejamiento deben auditarse periódicamente desde el Panel Administrativo para garantizar que se evalúen únicamente variables técnicas objetivas, excluyendo activamente del cálculo criterios protegidos como género, edad, etnia o códigos postales asociados a segregación socioeconómica.
Transparencia y Explicabilidad: Los usuarios de LILA tienen derecho a saber cómo funciona el sistema. La interfaz debe explicar de forma sencilla por qué se le recomienda un perfil o una vacante específica, eliminando el efecto de "caja negra".
Supervisión Humana: El algoritmo nunca tendrá la última palabra de manera punitiva. El Panel Administrativo actúa como el mecanismo de gobernanza humana donde personal calificado puede revisar, revertir o modificar penalizaciones automáticas o bloqueos de perfiles generados por falsos positivos del Módulo de Verificación.
Responsabilidad y Confiabilidad: Establecimiento de métricas de calidad continuas para medir el impacto del algoritmo. Si se detecta que el motor de matching está dejando de mostrar ciertos perfiles de manera sistemática, el equipo de ingeniería está obligado a recalibrar las variables del código del BackEnd/API.

11. Plan de continuidad hacia Práctica Interna

a. Objetivo de la siguiente etapa.

La siguiente etapa tiene como objetivo pasar de la fase de formulación y validación documental a la implementación técnica real del MVP de LILA, iniciando el desarrollo de la plataforma web, su despliegue en un entorno de pruebas y la ejecución de un piloto cerrado con beta testers en Cochabamba, de manera que el equipo pueda contrastar las hipótesis planteadas en este dossier con datos de uso reales.

b. Entregables mínimos antes de iniciar la implementación.

Antes de comenzar el desarrollo técnico, el equipo debe contar con: el diseño de base de datos definido a partir de los datos principales identificados en la arquitectura preliminar, los wireframes o mockups de las pantallas principales (registro, verificación, publicación de ofertas, búsqueda y perfil), la política de privacidad y los términos y condiciones revisados por un asesor legal, la selección del stack tecnológico a utilizar, y la confirmación del financiamiento inicial estimado necesario para cubrir desarrollo, hosting y marketing inicial.

c. Backlog inicial priorizado.

El backlog inicial priorizado corresponde al detallado en el Anexo E, donde las historias relacionadas con registro, verificación, publicación de ofertas, búsqueda, postulación, visualización de postulantes y calificaciones tienen prioridad alta y constituyen el primer sprint de desarrollo. Las funcionalidades de moderación (reportes y suspensión de usuarios) se ubican en una segunda prioridad, mientras que las funcionalidades premium, el dashboard de métricas y las integraciones de pago quedan para sprints posteriores, una vez validado el flujo básico.

d. Alcance MVP vs. post-MVP.

El alcance del MVP se limita estrictamente a las funcionalidades esenciales descritas en el punto 7.e, dejando explícitamente fuera el chat interno, la firma electrónica, la verificación facial automática, el matching avanzado con IA, las pasarelas de pago integradas y la aplicación móvil nativa. Estas funcionalidades post-MVP solo se evaluarán para desarrollo una vez que el piloto demuestre adopción suficiente y se cuente con datos reales que justifiquen la inversión adicional.

e. Recursos, conocimientos y decisiones pendientes.

Para avanzar hacia la implementación, el equipo necesita reforzar conocimientos técnicos en desarrollo backend y gestión de bases de datos, así como definir decisiones pendientes como el proveedor de hosting a utilizar, el método concreto de verificación manual de identidad durante el MVP, y la forma en que se gestionará la moderación de reportes mientras el equipo es reducido. También queda pendiente formalizar alianzas con universidades para el reclutamiento de beta testers y evaluar opciones de financiamiento, como convocatorias universitarias o fondos de emprendimiento.

f. Roadmap por sprints.

El desarrollo se plantea en sprints quincenales: el primer sprint se enfoca en el registro de usuarios y el módulo de verificación básica; el segundo sprint en la publicación, búsqueda y filtrado de ofertas; el tercer sprint en el flujo de postulación, el matching básico y la visualización de postulantes; el cuarto sprint en el sistema de calificaciones y el módulo de reportes; y un quinto sprint dedicado a pruebas integrales, corrección de errores y preparación del piloto cerrado con beta testers antes del lanzamiento oficial en Cochabamba.

g. Responsables tentativos.

De manera tentativa, Susan Laime continuará como Product Owner, priorizando el backlog técnico y validando que el desarrollo se mantenga alineado con la propuesta de valor de LILA. Nicole Agreda mantendrá su rol de Scrum Master, coordinando los sprints y dando seguimiento a los avances del equipo. Natalia Arze se encargará de coordinar las pruebas con usuarios y el análisis de las métricas de validación. Sara Revollo dará seguimiento a los aspectos legales y de cumplimiento durante la implementación. Joaquín Peredo apoyará en la definición técnica de la arquitectura junto con el o los desarrolladores que se incorporen al equipo para la etapa de Práctica Interna.

h. Criterios para continuar, ajustar o pivotar.

El equipo continuará con el desarrollo y escalamiento de LILA si, al finalizar el piloto, se alcanzan o superan las métricas iniciales de validación definidas en el punto 7.g. Si los resultados son parcialmente positivos pero no alcanzan las metas establecidas, se considerará ajustar elementos puntuales, como el proceso de verificación o el algoritmo de matching, sin modificar la propuesta de valor central. En cambio, si los indicadores de retención, satisfacción o adopción del proceso de verificación resultan significativamente bajos, el equipo evaluará un pivote, ya sea simplificando el proceso de verificación, redefiniendo el segmento prioritario o ajustando el modelo de monetización antes de continuar con la expansión hacia otras ciudades.

12. Uso Responsable de IA generativa

La IA generativa se empleó inicialmente en la fase de lluvia de ideas para el desarrollo del proyecto, contrastando la propuesta con datos estadísticos del problema real encontrados en internet. Asimismo, se utilizó para recopilar referencias externas y realizar un análisis comparativo de proyectos similares existentes en el mercado internacional y nacional, este último siendo el contexto donde se desarrollará la startup. Del mismo modo, sirvió como herramienta de consulta para identificar marcos legales y normativas aplicables al proyecto, estándares de seguridad relevantes para el sector, y como apoyo en la construcción de perfiles de usuario, permitiendo caracterizar de manera más precisa los segmentos objetivo. Finalmente, actuó como evaluador inicial del documento, sugiriendo mejoras de redacción, consistencia formal y optimización en la estructura del Dossier. La evidencia de lo mencionado se encuentra en Anexo I. Evidencias de uso de IA generativa.

13. Roles y trazabilidad de aportes

Esta sección presenta la distribución de roles, responsabilidades y aportes principales de cada integrante en el desarrollo del Dossier Final de LILA.

a. Roles del equipo.

Rol Scrum	Integrante	Responsabilidad principal
Product Owner	Susan Laime Lucero	Coherencia del producto, priorización del backlog y visión de LILA
Scrum Master	Nicole Agreda Candia	Facilitar reuniones, seguimiento de avances y resolución de bloqueos
Developer	Natalia Arze Torrez	Investigación de usuarios, análisis de encuestas y requerimientos
Developer	Sara Revollo Mérida	Aspectos legales, fichas de cliente y propuesta de valor
Developer	Joaquin Peredo Gutierrez	Análisis de mercado, arquitectura preliminar y riesgos

b. Responsabilidades por integrante.

La distribución de responsabilidades se realizó de manera equilibrada, considerando el rol asumido por cada integrante y su relación con las secciones del dossier final. En total, el documento se organizó en 17 secciones principales. Algunas fueron asignadas a responsables específicos según su aporte previo y área de trabajo, mientras que otras, como Referencias y Matriz de Depuración, fueron desarrolladas de forma colaborativa por todo el equipo.

El detalle completo de la participación grupal se presenta en Anexo G. Bitácora completa de trabajos y aportes. Además, la evidencia individual de participación se encuentra respaldada por las bitácoras personales de cada integrante. Como evidencia complementaria del trabajo colaborativo, se incluyen capturas de las sesiones grupales en Google Meet y registros de coordinación mediante el grupo de WhatsApp, también incorporados en el Anexo G. Evidencia de Trabajo Grupal.

14. Matriz de depuración: Dossier v1 → Dossier final

La presente matriz resume el proceso de depuración realizado entre el Dossier v1 y el Dossier Final de LILA. Su propósito es evidenciar las principales observaciones identificadas en la versión previa, las correcciones aplicadas, la justificación de dichos cambios y los responsables de cada ajuste. De esta manera, la tabla permite visualizar la evolución del documento, a detalle organizado por fechas, y demostrar que la versión final no corresponde únicamente a una reorganización formal del documento, sino a una mejora crítica, coherente y trazable de la propuesta.

Sección	Situación destacada en versión v1	Corrección realizada	Evidencia o justificación	Responsable
Problema	Recolectar fuentes de información para reunir evidencias suficientes para plantear el problema. Realizar encuestas.	Sintetizar más la información,en comparación al dossier del segundo parcial.	Visitar la sección 2 y 3	Natalia
Usuario / cliente	Usuario, cliente y beneficiario aparecían mezclados, sin diferenciar bien quién usa la plataforma gratis y quién paga por ella. Tampoco se distinguía con claridad a los beneficiarios indirectos como universidades o el Ministerio de Trabajo.	Se separó de forma explícita al usuario principal (trabajador), al cliente o pagador (empleador) y a los beneficiarios indirectos, agregando también el segmento prioritario o early adopter y los riesgos de adopción que antes no estaban contemplados.	Visite la sección 4: Usuario, cliente, beneficiarios y stakeholders	Sara
Lean Canvas	Versión general y amplia. No incluía early adopters ni diferenciaba claramente MVP y post-MVP.	Se redactaron bloques más concretos, incluyendo alternativas actuales, early adopters, métricas clave y alcance post-MVP.	Visite la sección: Lean Canvas Depurado	Susan
MVP	Listado amplio de funcionalidades sin un criterio claro de qué entraba o no al	Se definió un criterio de priorización claro y se separaron funcionalidades	Visite la sección 7. Definición final del MVP	Nicole

	MVP.	esenciales de las post-MVP.		
Requerimientos	Algunos requerimientos funcionales eran muy generales y no indicaban un resultado verificable, además algunas historias de usuario mezclaban más de un comportamiento en un solo criterio de aceptación.	Se reformularon los requerimientos para que tengan un resultado medible, se separaron las historias que mezclaban varios comportamientos en historias independientes y se relacionó cada requerimiento con su prioridad y su pertenencia o no al MVP.	Visite la sección 8: Requerimientos, historias de usuario y criterios de aceptación	Sara
Arquitectura	Versión con algunos errores como el centro de notificaciones y no contiene el panel administrativo	Se replanteo como seria la arquitectura y se modificó añadiendo el panel administrativo y quitando el centro de notificaciones y el modulo autenticación y roles.	Visite la sección 9	Joaquín
Riesgos	Solo era una tabla, no era una matriz de errores muy bien explicada.	Se hizo las tablas mediante excel y se hizo una gráfica de los riesgos.	Visite la seccion 10	Joaquín
Roadmap	Roadmap general por fases, sin conexión directa con sprints ni criterios de continuidad.	Se estructuró un roadmap por sprints y se agregaron criterios para continuar, ajustar o	Visite la sección 11. Plan de continuidad hacia Práctica Interna	Nicole

		pivotar.		
Uso de IA	Solo se presentaba un resumen general del uso de IA durante el desarrollo de LILA.	Se incorporó evidencia más concreta y prompts adjuntos en anexos.	Visite: Anexo I. Evidencias de uso de IA generativa	Susan y Natalia

15. Conclusiones finales

Esta versión final del dossier consolida el proceso de formulación y depuración de LILA como propuesta de startup tecnológica, integrando las correcciones realizadas durante la materia y alineando el documento con la estructura solicitada para la entrega final. A partir del análisis del problema, la evidencia recopilada, la definición de usuarios y clientes, la propuesta de valor, el MVP, los requerimientos, la arquitectura preliminar, los riesgos y el plan de continuidad, el equipo logró delimitar con mayor claridad el alcance inicial del proyecto y las condiciones necesarias para avanzar hacia Práctica Interna. Esta etapa permitió ordenar la información, reducir redundancias, reconocer supuestos aún no validados y formalizar una propuesta más coherente, realista y defendible. En consecuencia, **LILA queda planteada como una solución en fase de validación,** con una base documental suficiente para orientar su futura implementación, ajuste o eventual pivote según los resultados obtenidos en la siguiente etapa.

Respecto al trabajo grupal, como equipo también se trabajó adecuadamente, cada integrante hizo su parte en el tiempo establecido y existe comunicación continua para coordinar dudas y seguir sugiriendo propuestas de mejora para LILA.

16. Referencias

Cedla crítica invisibilización del empleo precario en Censo 2024. (2025, Agosto 30). Instantáneas. https://www.instantaneas.tic.bo/2025/08/30/economia/cedla-critica-invisibilizacion-empleo-precario-censo-2024/?utm_source

Gontero, S., & Novella, R. (n.d.). *El futuro del trabajo y los desajustes de habilidades en América Latina*. Organización Internacional del Trabajo. https://www.oitcinterfor.org/futuro-del-trabajo-desajustes-habilidades-am%C3%A9rica-latina-0?

inesad. (2022, febrero 1). *Servicios y comercio salvan del desempleo a los bolivianos, según datos del INE*. inesad. https://www.inesad.edu.bo/2022/02/02/servicios-y-comercio-salvan-del-desempleo-a-los-bolivianos-segun-datos-del-ine/?utm_source

Nueva Presencia Diario Digital Independiente. (2025, diciembre 18). *Informe OIT 2025: Bolivia lidera la informalidad laboral en la región con más del 82%*. Nueva Presencia. https://nuevapresencia.com/informe-oit-2025-bolivia-lidera-la-informalidad-laboral-en-la-region-con-mas-del-82/?utm_source

Silva, J., D.Sousa, L., Robertson, R., & G.Packard, T. (n.d.). *El empleo en crisis Un camino hacia mejores puestos de trabajo en la América Latina pos-COVID-19*. https://documents1.worldbank.org/curated/en/190801624007561773/pdf/Employment-in-Crisis-The-Path-to-Better-Jobs-in-a-Post-COVID-19-Latin-America.pdf

Urquidi, M., Ergueta, A., & Foronda, C. (n.d.). *Ánalisis del maarcado laboral, demanda de empleo, habilidades y necesidades de formación en Bolivia*. Banco Interamericano de Desarrollo. https://publications.iadb.org/es/publications/spanish/viewer/Analisis-del-mercado-laboral-Demanda-de-empleo-habilidades-y-necesidades-de-formacion-en-Bolivia.pdf

What is skills mismatch and why should we care? (2020, April 1). International Labour Organization. Retrieved April 15, 2026, from https://www.ilo.org/resource/article/what-skills-mismatch-and-why-should-we-care

17. Anexos

a. Anexo A. Fichas completas de usuario

Lila
Libreria Laboral

User Persona

Sol LaFuente Soliz



Edad: 20 años

Localidad: La Paz, Bolivia.

Ocupación: Desempleado / Buscador activo de trabajos operativos.

Educación: Bachiller / Estudiante de la Universidad con necesidad de ingresos.

“

Soy responsable y comprometida; solo necesito que alguien me diga qué hacer para empezar a generar ingresos hoy mismo.

”

Perfil y Contexto:
Sol representa a la o el joven boliviano que, ante la falta de una estructura laboral clara, recurre a "gritar" en redes sociales esperando que alguien lo vea. Su perfil es polifuncional ya que puede trabajar como mesera, ayudante, cuidadora.

Frustaciones:

- **Invisibilidad de Habilidades.** Su post se pierde y no cuenta con un perfil estructurado.
- **Dependencia del Azar.** Depende de que un empleador vea su post en el momento exacto de cientos.
- **Vulnerabilidad.** Se expone a ofertas de baja moralidad o estafas.

Metas con LILA:

- **Perfil de Competencias.** Dejar de ser "una muchacha que busca lo que sea" para convertirse en un "Ayudante de Cocina con certificación en higiene" o "Mesero con 5 estrellas de puntualidad".
- **Matching Eficiente.** Recibir notificaciones directas de empleadores que buscan exactamente lo que ella sabe hacer.
- **Seguridad Laboral.** Asegurarse de que el empleador es real y cuenta con varias referencias en un solo lugar.

Vínculo con LILA:

- **De la Generalidad a la Especialidad.** LILA ayuda a Sol a desglosar su oferta. En lugar de decir "ayudante", la app le permite marcar habilidades específicas.
- **Verificación de Confianza.** Sol obtiene su insignia de "Cuenta Verificada" tras hacer el proceso en la plataforma, lo que le da una ventaja inmediata sobre otros jóvenes que solo comentan en Facebook.
- **Historial de Trabajo**. Cada vez que Sol trabaje, su buen desempeño queda registrado, permitiéndole subir de nivel y acceder a trabajos mejor pagados.

Lila
Libreria Laboral

User Persona

Mario Mamani Veizaga



Edad: 45 años

Localidad: La Paz, Bolivia.

Trabajo: Carpintero de Obra Fina / Maestro Independiente.

Educación: Formación Técnica / Aprendizaje Empírico de 20 años .

> *“Tengo la herramienta y la experiencia; solo necesito un trato serio y sin estafas”*

Perfil y Contexto:
Trabajador altamente calificado excluido de plataformas como LinkedIn por no ser un "profesional de oficina". Depende de ferias o conocidos, lo que genera ingresos inestables.

Frustaciones:
- Tratos verbales que terminan en "regateo" o falta de pago.
- Pérdida de tiempo buscando trabajo físicamente en las calles.

Metas con LILA:
- Generar confianza inmediata en clientes premium mediante el sello de "ID Verificado".
- Acceder a una red de contratistas serios sin depender de la suerte.
- Usa el matching básico para competir por talento y construye su reputación orgánicamente a través de reseñas.

Vínculo con LILA:
- Usa el Perfil Adaptado para Oficios de LILA, donde en lugar de un CV, destaca fotos de sus obras y procesos creativos, permitiendo que su trabajo hable por él.

b. Anexo B. Fichas completas de cliente

Lila
Libreria Laboral

Client Persona

Alan Fuentes Condori



Edad: 32 años

Localidad: Cochabamba, Bolivia.

Trabajo: Propietario de tienda de ropa / Emprendedor minorista

Educación: Administración de Empresas o Comercial

> *Mi negocio no puede parar; necesito encontrar personal serio sin tener que responder 50 veces 'más información al inbox'.*

Perfil y Contexto:
Dueño de una tienda de ropa en crecimiento. Como muchos empleadores en Bolivia, recurre a Facebook para contratar porque es "gratis", pero termina perdiendo horas de su jornada laboral filtrando comentarios y mensajes de perfiles que no cumplen con los requisitos mínimos o que no son serios.

Frustaciones:
- Inundación de Comentarios irrelevantes y preguntas repetitivas.
- No sabe si las personas que comentan tienen interés real o solo es curiosidad.
- Personas que piden información y nunca se presentan.

Metas con LILA:
- Publicar una oferta con campos obligatorios (Ubicación, Sueldo, Requisitos) para eliminar las preguntas repetitivas en comentarios.
- Recibir solo postulaciones del perfil requerido que vivan cerca de su zona y que tengan una calificación de 4 o 5 estrellas en atención al cliente.
- Asegurarse de que los interesados tengan su identidad verificada por LILA, reduciendo el riesgo de robos o abandono de puesto

Vínculo con LILA:
- **Estructura frente al Caos.** LILA le permite fácilmente crear anuncios personalizados y profesionales.
- **Matching Inteligente:** LILA le envía una lista de los 5 mejores candidatos validados.
- **Gestión de Postulantes:** Alan paga por una Oferta Destacada para que su búsqueda de "Personal femenino para tienda" sea la primera que vean las estudiantes universitarias que buscan trabajo temporal u ocasional en Cochabamba.

Lila
Libreria Laboral

Client Persona

Samanta Marzana Cruz



> *Mi seguridad y mi tiempo no son negociables; prefiero pagar por confianza.*

Edad: 28 años

Localidad: La Paz, Bolivia (Zona Central)

Trabajo: Consultora independiente (Home Office)

Educación: Postgrado / Especialización.

Perfil y Contexto:
Profesional de alta productividad que vive sola. Enfrenta emergencias domésticas (como tuberías rotas) que no puede resolver por falta de contactos técnicos confiables.

Frustaciones:
- No saber quién entra a su casa.
- El "Ghosting" de trabajadores informales que no llegan a la hora pactada.

Metas con LILA:
- Solo ver técnicos con identidad verificada por LILA.
- Inmediatez: Solucionar crisis en menos de 30 mins sin llamadas infinitas.

Vínculo con LILA:
- Utiliza LILA como un filtro de seguridad y calidad, delegando la validación técnica a la plataforma para enfocarse en su trabajo.

c. Anexo C. Resultados completos de encuestas

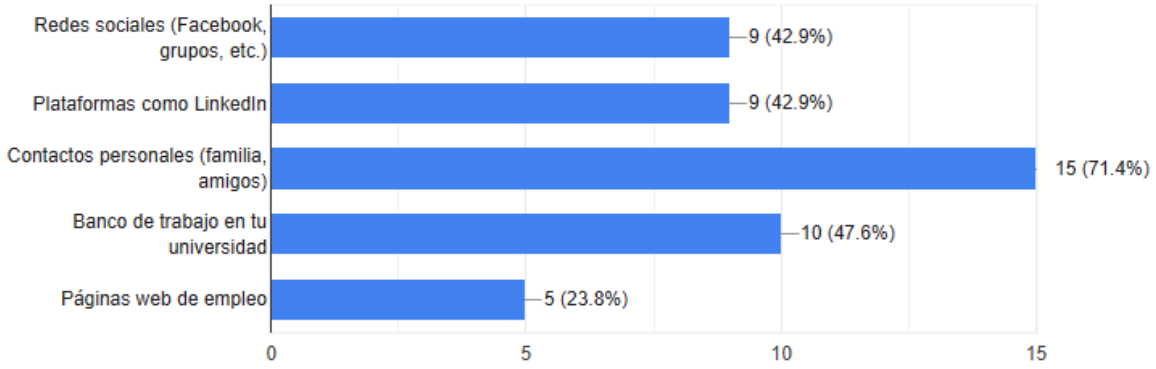
Questions Responses 21 Settings

Para usuarios (estudiantes / egresados)

¿Cómo has buscado trabajo hasta ahora? (puedes marcar varias)

Copy chart

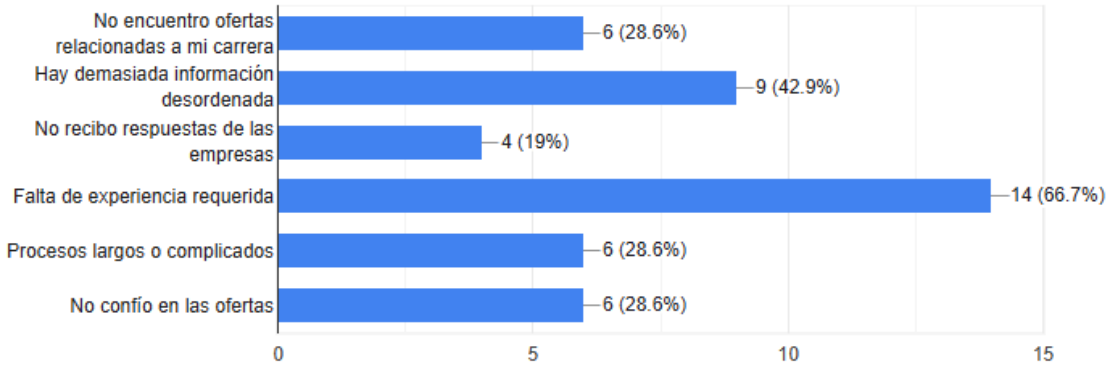
21 responses



¿Qué dificultades has encontrado? (puedes marcar varias)

Copy chart

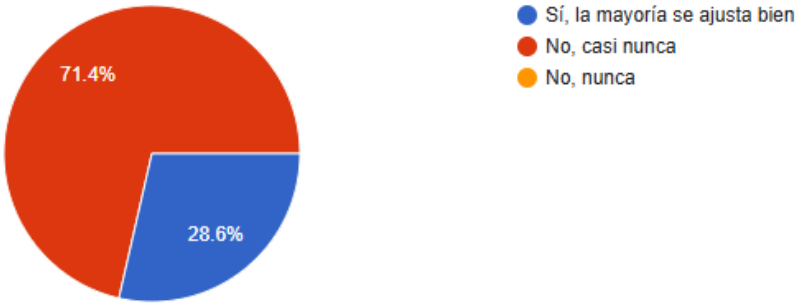
21 responses



¿Has encontrado trabajos que realmente se ajusten a tus habilidades y formación?

Copy chart

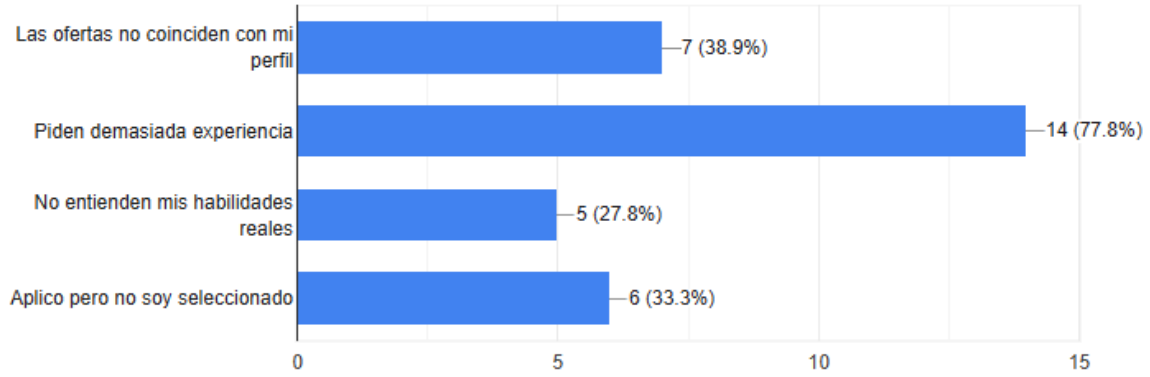
21 responses



En caso de ser no la respuesta, ¿Por qué? (puedes marcar varias)

Copy chart

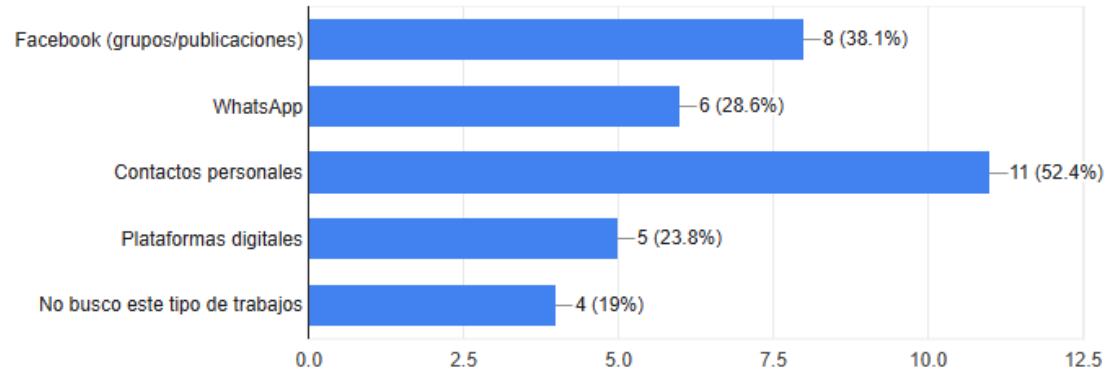
18 responses



¿Dónde sueles encontrar oportunidades de trabajos temporales o informales y qué problemas ves?

Copy chart

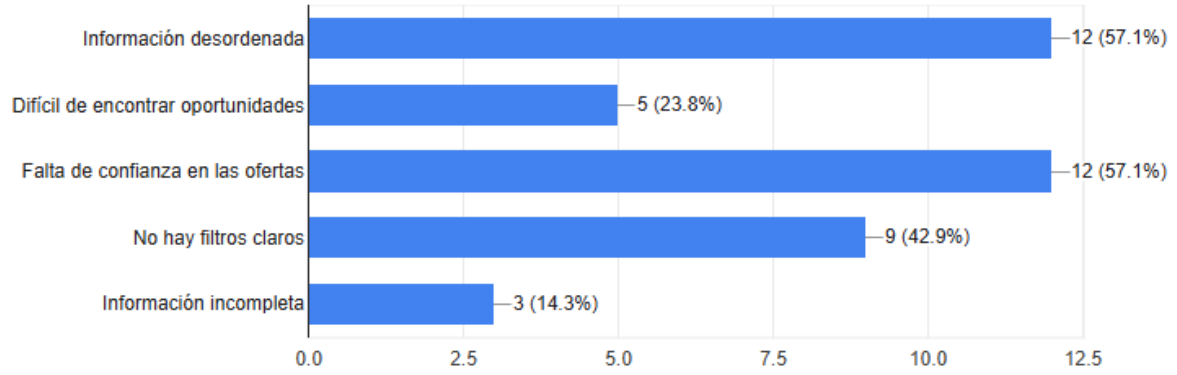
21 responses



¿Qué problemas encuentras en esa búsqueda? (puedes marcar varias):

Copy chart

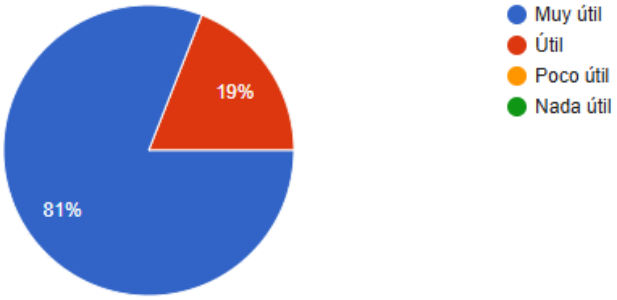
21 responses



Si una plataforma te recomendara automáticamente trabajos según tus habilidades (matching), ¿qué tan útil sería?

Copy chart

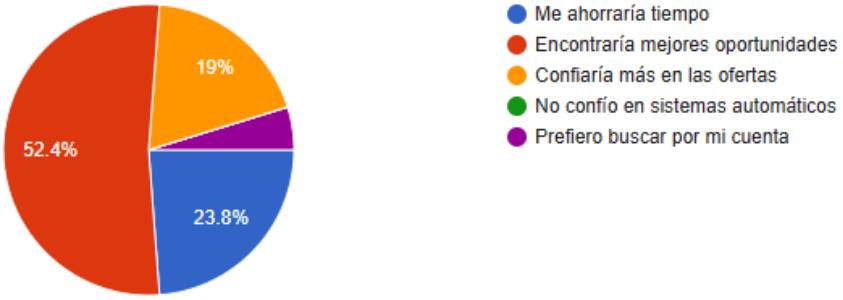
21 responses



¿Por qué?

Copy chart

21 responses



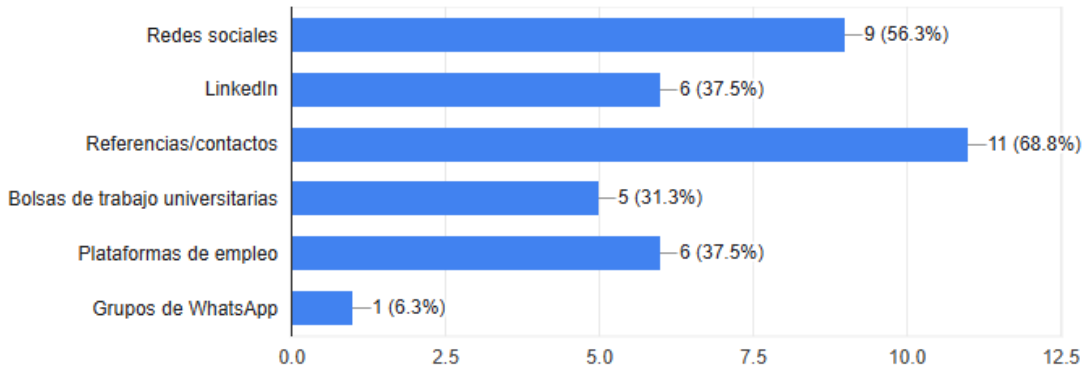
Questions Responses 16 Settings

Para empresas / reclutadores

¿Cómo reclutan actualmente? (puedes marcar varias)

Copy chart

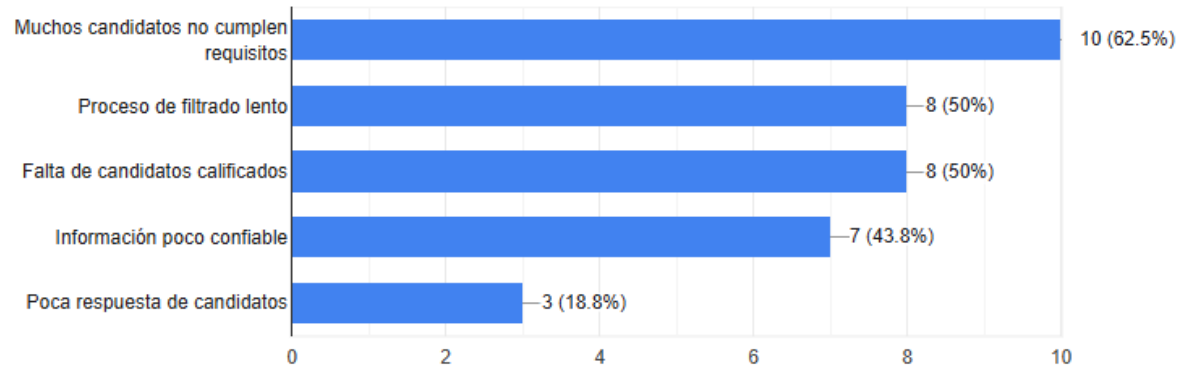
16 responses



¿Qué dificultades enfrentan? (puedes marcar varias)

Copy chart

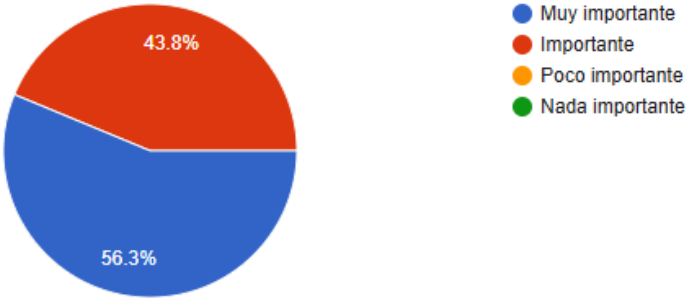
16 responses



¿Qué tan importante sería recibir candidatos filtrados automáticamente según el perfil del puesto?

Copy chart

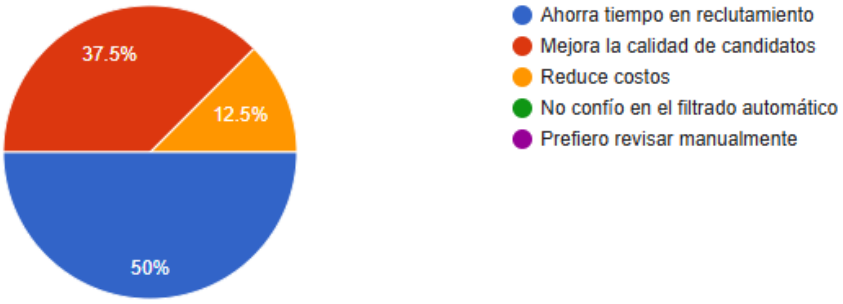
16 responses

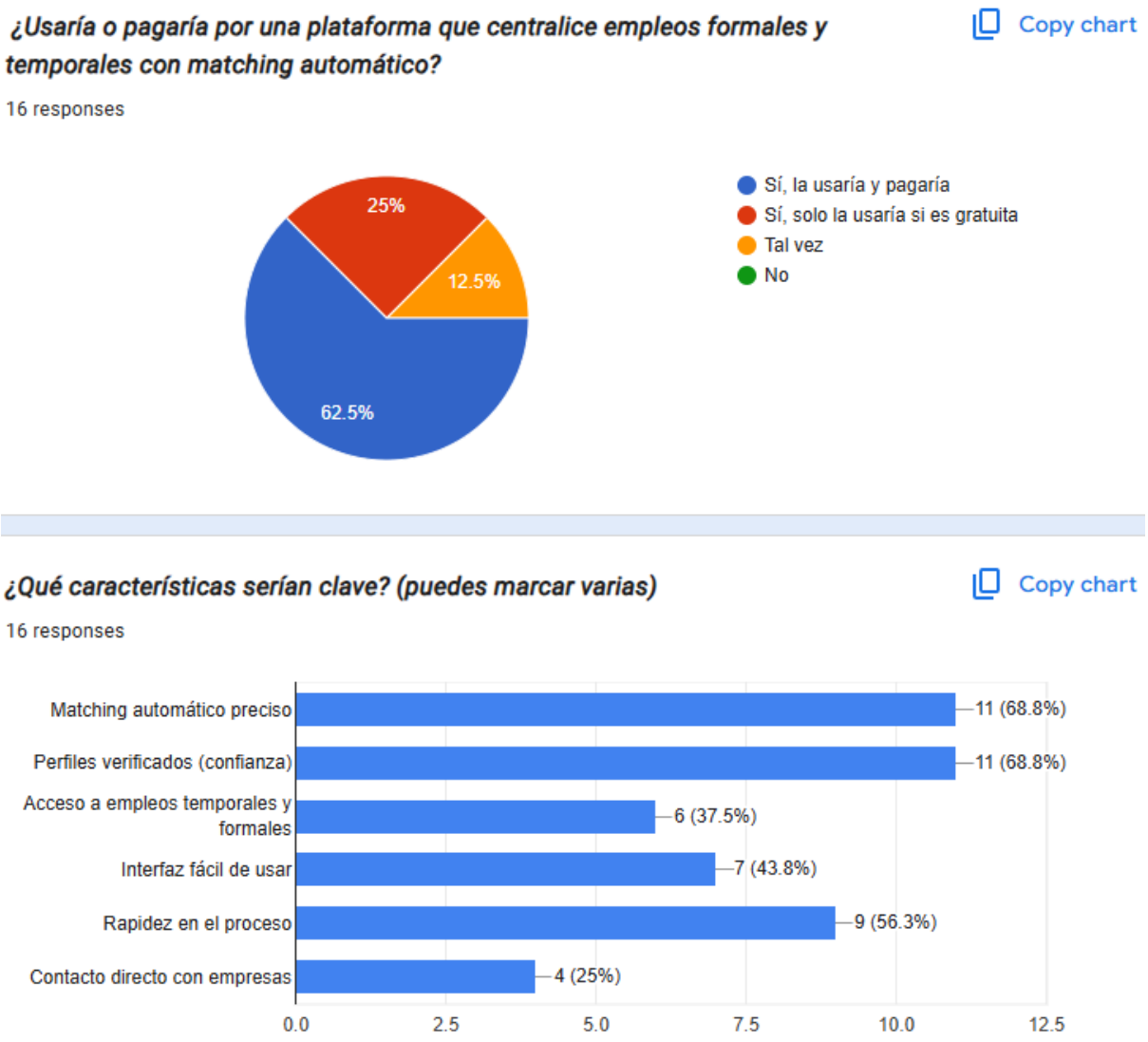


¿Por qué?

Copy chart

16 responses





d. Anexo D. Comparativa completa de competidores

La siguiente tabla muestra la comparación directa de LILA frente a la competencia.

Factor	LinkedIn / Indeed	Taskrabbit	Marketplace (Facebook)	Grupos de Facebook	LILA
Tipo de empleo	Solo formal	Ocasional + temporal	Informal, ocasional y comercio directo	Informal, temporal, inmediato y subempleo sin estructura.	**Formal + ocasional + temporal**
Matching	Basado en CV tradicional	Basado en precio, habilidades y reseñas de clientes.	Totalmente manual (mensajes directo por chat sin filtros técnicos)	**Inexistente:** Basado en publicar un texto o imagen suelta y esperar que alguien comente o	**Basado en habilidades y reseñas de clientes.**

				escriba al WhatsApp.	
Acceso	Limitado (requiere trayectoria formal)	Restringido hasta aprobar una verificación de antecedentes	Totalmente inclusivo, sin barrera de entrada ni requisitos de experiencia.	**Totalmente abierto:** Cualquier persona con una cuenta de Facebook puede postular o publicar sin filtros.	Inclusivo (sin experiencia previa)
Enfoque geográfico	Global	Internacional (segmentado por ciudades)	Local y vecinal (basado en el radio GPS del usuario)	**Regional/Local:** Segmentado de forma rústica por el nombre del grupo ("Empleos Cochabamba").	**Local (Bolivia, inicio en Cochabamba)**
Verificación de identidad	Parcial	Obligatoria: Revisión de antecedentes penales/ personales.	Nula o deficiente (propensa a perfiles falsos y estafas locales.)	**Nula:** Muy vulnerable a perfiles falsos, cuentas recién creadas, estafas piramidales y ofertas engañosas.	**Obligatoria: CI + verificación facial + entrevista**
Centralización informal	No integra oportunidades de redes sociales	Ecosistema cerrado, todo el proceso ocurre dentro de la app.	Desorganización, la información se dispersa en miles de publicaciones y grupos.	**Caótico y lineal:** La información se dispersa en un muro infinito de spam, memes, comentarios irrelevantes y publicidad.	**Centraliza oportunidades de múltiples fuentes**

e. Anexo E. Product Backlog completo

ID	Historia	Prioridad
PB-01	Registro de trabajadores	Alta
PB-02	Registro de empleadores	Alta
PB-03	Inicio de sesión	Alta
PB-04	Recuperación de contraseña	Alta
PB-05	Creación de perfil laboral	Alta

PB-06	Creación de perfil de empleador	Alta
PB-07	Carga de carnet de identidad	Alta
PB-08	Validación de identidad por administrador	Alta
PB-09	Publicación de ofertas laborales	Alta
PB-10	Edición de ofertas	Alta
PB-11	Eliminación de ofertas	Media
PB-12	Búsqueda de ofertas	Alta
PB-13	Filtrado por rubro	Alta
PB-14	Filtrado por ubicación	Alta
PB-15	Postulación a ofertas	Alta
PB-16	Visualización de postulantes	Alta
PB-17	Matching básico trabajador-oferta	Alta
PB-18	Matching básico oferta-trabajador	Alta
PB-19	Notificaciones de postulaciones	Media
PB-20	Calificación de trabajadores	Alta
PB-21	Calificación de empleadores	Alta
PB-22	Reporte de ofertas sospechosas	Alta
PB-23	Revisión de reportes	Alta
PB-24	Suspensión de usuarios	Alta
PB-25	Panel administrativo	Alta
PB-26	Dashboard básico de métricas	Media
PB-27	Oferta destacada (premium)	Media
PB-28	Integración de pagos para ofertas destacadas	Baja
PB-29	Chat interno	Baja
PB-30	Firma electrónica de contratos	Baja

f. Anexo F. Términos y condiciones de LILA

Los siguientes términos y condiciones regulan el uso de la plataforma LILA (Librería Laboral), aplicable tanto a trabajadores como a empresas o personas que publican ofertas de empleo ya sean formales u ocasionales.

1. Aceptación de los términos
Al registrarse y utilizar LILA, el usuario acepta cumplir con estos términos. Si no está de acuerdo, no debe usar la plataforma.

2. Tipos de usuarios y responsabilidades

Tipo de usuario	Definición	Responsabilidades
Trabajador	Persona que busca empleo formal u ocasional	Proporcionar información verídica (carnet, certificados, habilidades). No publicar ofertas falsas.
Empleador formal	Empresa registrada que busca contratar personal	Publicar ofertas reales. Cumplir con la Ley General del Trabajo (contratos, beneficios).
Empleador ocasional	Persona o negocio que necesita un servicio puntual (ej: plomero para este finde)	Publicar trabajos reales. Pagar lo acordado. No explotar al trabajador. Y pasar por un proceso de verificación de identidad.

3. Prohibiciones
Queda prohibido en LILA:

- Publicar ofertas falsas o engañosas.
- Ofrecer trabajos ilegales o que pongan en riesgo la integridad del trabajador.
- Acosar, discriminar o explotar a los candidatos.
- Usar la identidad de otra persona para completar el registro de verificación.
- Usar la plataforma para actividades fraudulentas.

Consecuencia: El incumplimiento resultará en suspensión o bloqueo permanente del perfil, y denuncia a las autoridades si corresponde.

4. Verificación de identidad

- Trabajadores: Deben subir foto de su carnet de identidad. Pueden agregar certificados de estudios o habilidades. La veracidad de sus habilidades será respaldada mediante reviews de otros empleadores.
- Empleadores formales: Deben proporcionar NIT, registro en FUNDEMPRESA y dirección fiscal.
- Empleadores ocasionales: Deben verificar su identidad con carnet y número de teléfono válido. Se recomienda incluir referencias.

5. Limitación de contratos temporales (Ley Nº 16187)
LILA aplica automáticamente la restricción legal de máximo 2 contratos a plazo fijo entre la misma empresa y el mismo trabajador. El sistema no recomendará un tercer match entre los mismos. Sin embargo, cada empresa debe ser responsable de cumplir esta ley como parte de su responsabilidad.

6. Exención de responsabilidad
LILA actúa únicamente como intermediario tecnológico. No somos empleadores ni responsables por:
- Incumplimiento de pagos entre las partes.
- Accidentes ocurridos durante la prestación del servicio.
- Despidos injustificados o conflictos laborales.

El usuario acepta que cualquier acuerdo laboral es de su exclusiva responsabilidad.

7. Privacidad y protección de datos (Ley Nº 2472)
LILA cumple con la Ley de Protección de Datos Personales. Los datos del usuario serán utilizados únicamente para:

- Facilitar el matching laboral.
- Verificar identidad y prevenir fraudes.
- Mejorar el algoritmo de recomendaciones.

El usuario puede solicitar la eliminación de sus datos en cualquier momento.

8. Modificaciones de los términos
LILA se reserva el derecho de actualizar estos términos. Los cambios serán notificados por correo electrónico o mediante la plataforma.

9. Ley aplicable y jurisdicción
Estos términos se rigen por las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. Cualquier controversia será resuelta por los tribunales.

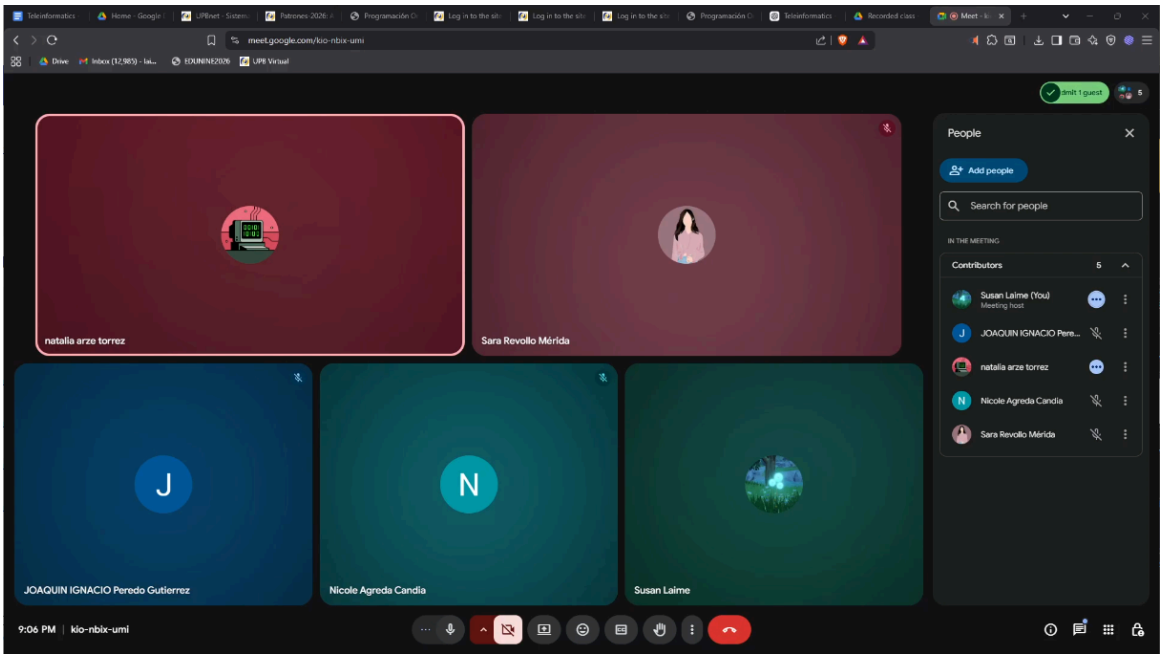
g. Anexo G. Bitácora completa de trabajos y aportes

Fecha	Responsable	Actividad / Evidencia	Comentario	Estado
Abril 2026	**Equipo completo**	Definición del problema: investigación de contexto laboral boliviano (INE, OIT, BID)	Encontrar datos actualizados	✓
Abril 2026	**Natalia Arze**	Diseño de encuestas a reclutadores y postulantes		✓
Abril 2026	**Equipo completo**	Hacer llenar encuestas a reclutadores y postulantes		✓
Abril 2026	**Susan Laime**	Planteamiento del Problema e Identificación de oportunidad		✓
Abril 2026	**Natalia Arze**	Elaboración de las evidencias concretas (contextual, usuario, clientes, impacto)		✓
Abril 2026	**Joaquin Peredo**	Elaboración de fichas de usuario y cliente	Encontrar personas representativas	✓
Abril 2026	**Nicole Agreda**	Desarrollo de la propuesta de valor, descripción del producto, mercado competidor y estrategia comercial.		✓
Abril 2026	**Sara Revollo**	Desarrollo de la propuesta de valor,programa de producción, capacidad del proyecto y aspectos legales. Redacción de Términos y Uso de condiciones de LILA.		✓
Junio 2026	**Equipo Completo**	Definición de roles de cada integrante		✓
Junio 2026	**Susan Laime**	Refinamiento de la redacción del problema u oportunidad. Redactar la sentencia específica de Propuesta de Valor		✓

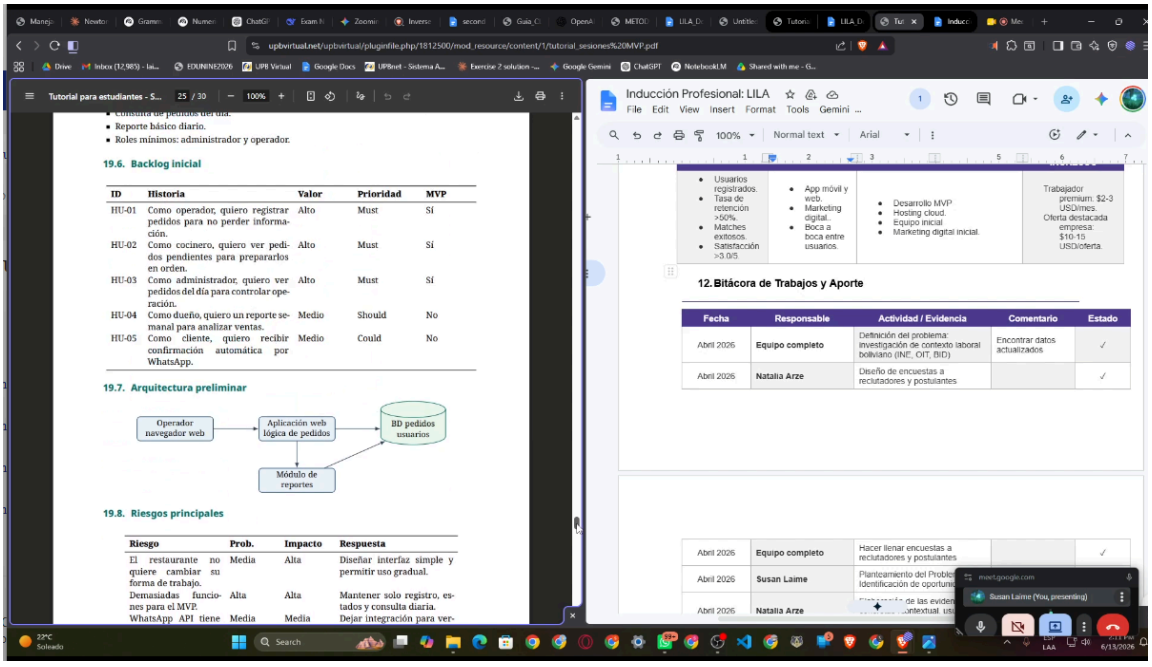
		Implementación del Lean Canvas Completo		
Junio 2026	**Sara Revollo**	Usuario, cliente y stakeholder, hIstorias de Usuario, Requerimientos funcionales y no funcionales		✓
Junio 2026	**Natalia Arze**	Resumen Ejecutivo, evidencia del problema, datos, seguridad, privacidad e IA responsable		✓
Junio 2026	**Nicole Agreda**	VIsión del Producto, MVP conceptual, product backlog y Roadmap conceptual		✓
Junio 2026	**Joaquin Peredo**	Arquitectura preliminar y matriz de riesgos		✓
27 de Junio 2026	**Susan Laime**	Depuración y mejora de las secciones: - Propuestas de valor y diferenciación. - Lean Canvas Depurado - Roles y Trazabilidad de aportes	Inicio de Dossier Final	✓
28 de Junio 2026	**Susan Laime**	Implementación de dos nuevas secciones: - Control Documental - Conclusiones finales		✓

h. Anexo G. Evidencia de Trabajo Grupal

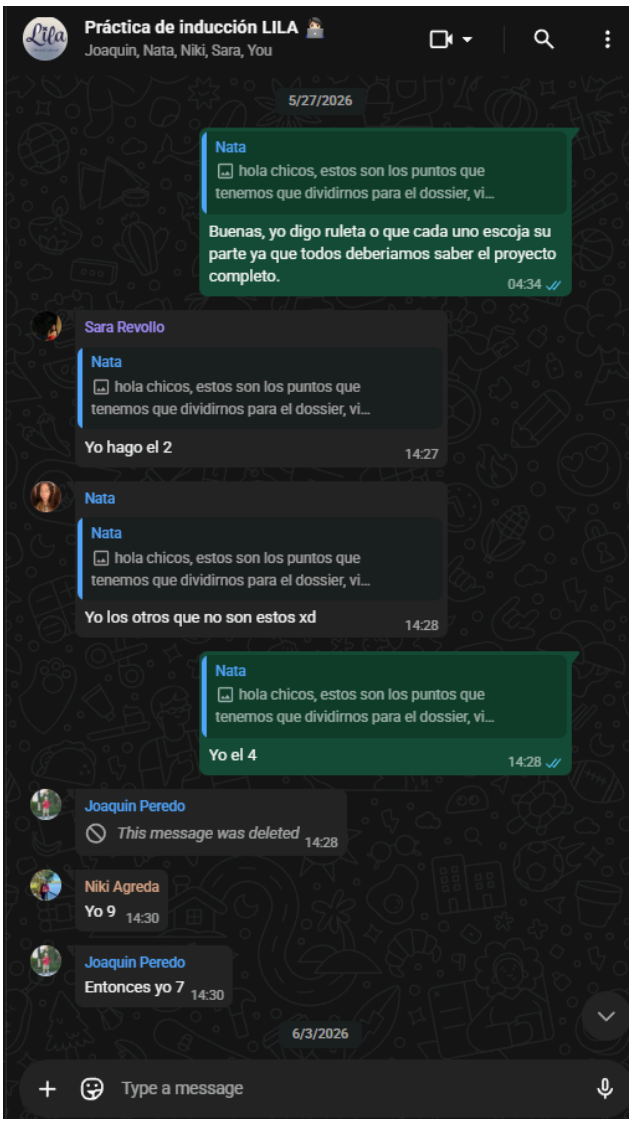
Sesión 9 de Abril



Sesión 10 de Mayo



Coordinación grupal 27 de Mayo



i. Anexo H. Detalle legal ampliado

Protección de datos personales

La plataforma manejará información sensible de los usuarios (cédula de identidad, certificados, datos de contacto). Por lo tanto, debe cumplir con:

- **Ley Nº 2472 (2019) - Ley de Protección de Datos Personales en Bolivia**

Establece que el usuario debe aceptar explícitamente los términos de uso y política de privacidad antes de registrarse. Por lo cual la plataforma solo usará dichos datos para el matching laboral y se implementarán medidas técnicas como encriptación para proteger los datos de los usuarios. También cumpliremos con el derecho de acceso y cancelación por lo que el usuario puede solicitar que eliminemos sus datos en cualquier momento.

- **Ley General del Trabajo (Decreto Ley Nº 16187)**

Esta es la ley más relevante para nuestra plataforma porque regula los contratos a plazo fijo (temporales), que serán una parte importante de las ofertas publicadas.
Puntos clave que debemos comunicar a nuestros usuarios (empresas):

Regla	Explicación
Máximo 2 contratos a plazo fijo por trabajador	Una empresa no puede contratar a la misma persona más de 2 veces con contratos temporales
Al tercer contrato, se convierte en indefinido	Si la empresa intenta un tercer contrato temporal, la ley lo considera automáticamente como contrato fijo
Interrupción de 3 meses	Para evitar la conversión a indefinido, debe haber al menos 3 meses sin vínculo laboral entre el 2do y 3er contrato
Prohibición de tareas permanentes	Los contratos temporales NO pueden ser para tareas propias y permanentes de la empresa

Como plataforma no somos empleadores sino más bien intermediarios. Sin embargo, tenemos la responsabilidad ética y legal de informar a las empresas sobre estas reglas para evitar que incurran en prácticas ilegales.
Por lo cual se incluirá en el proceso de publicación de ofertas un aviso legal que diga: "De acuerdo con el Decreto Ley Nº 16187, los contratos a plazo fijo no pueden superar los 2 periodos sucesivos con el mismo trabajador. Al tercer contrato, se convierte en indefinido. Como plataforma de intermediación, no somos responsables del cumplimiento de esta norma por parte de las empresas, pero recomendamos asesoría legal antes de contratar."

- **Prevención de fraudes y verificación de identidad**

Para evitar que personas malintencionadas usen la plataforma para estafar, implementaremos:

Mecanismo	Base legal
Verificación con carnet de identidad	El usuario sube foto de su CI, verificamos que coincida con

	sus datos.
Reporte de ofertas sospechosas	Los usuarios pueden reportar publicaciones fraudulentas.
Bloqueo de usuarios infractores	Términos y condiciones lo permiten.

j. Anexo I. Evidencias de uso de IA generativa

Se documentará algunos prompts utilizados durante el desarrollo del proyecto:

2 de Mayo Prompt 1

“Qué tipos de trabajos se ofrecen en Facebook”

De la información general que me proporcionó, se buscó e indagó canales específicos que ofrecen trabajos temporales, ocasionales e informales.

4 de Mayo Prompt 2

y la persona que necesite un arreqlo rápido que se arruino el baño, pagaria por la plataforma o no? y si no paga esta persona con urgencia, como funcionaría la app para esa persona? que solo pague lo que usa, osea por cada urgencia, 5bs aprox, asi no se siente, eso es posible?

Los criterios e ideas que respondió fueron:

- Es una oferta de trabajo ocasional.
- Tiene una urgencia y busca confianza.

Me hace la pregunta de cómo pagaría?

- Comisión o tarifa

Solicitud de urgencia

25 de Mayo Prompt 3

What do you know questions:

- What do you know about Marketplace?
- What do you know about Facebook groups that offer occasionally work like: “EMPLEOS Y TRABAJOS COCHABAMBA”, “EMPLEOS BOLIVIA (TRABAJITO)”
- What do you know about occasional apps like Handihand of Denmark and Taskrabbit by IKEA?
- What do you know about LinkedIn?
- What do you know about Indeed, workable?

Proporcionó una idea general de la plataforma y qué aspectos de la plataforma podemos tomar como base para LILA. Además cual puede ser nuestro diferenciador clave.

19 de Junio Prompt 4

Que modelo se puede implementar para el matching automatico de IA

Surgieron ideas como.
Machine learning
Redes neuronales
Procesamiento de Lenguaje Natural
Motores de Búsqueda Vectorial Híbrida
Modelos de clasificación y Re-ranking

28 de Junio Prompt 5

18. Estructura sugerida del Dossier de Startup v1

Índice mínimo del dossier	Product Owner	Scrum Master	Dev 1	Dev 2	Dev 3
1. Portada y datos del equipo.	Susan				
2. Resumen ejecutivo.	Susan				
3. Problema u oportunidad.			Sara	Nata	
4. Evidencia del problema.					
5. Usuarios, clientes y stakeholders.	Susan				
6. Propuesta de valor.	Susan				
7. Lean Canvas o Business Model Canvas.		Niki			
8. Visión del producto.		Niki			
9. MVP conceptual.		Niki			
10. Product Backlog inicial.			Sara		
11. Historias de usuario principales.			Sara		
12. Requerimientos funcionales y no funcionales.					Joaquin
13. Arquitectura preliminar.				Nata	
14. Datos, seguridad, privacidad e IA responsable.				Nata	
15. Matriz de riesgos.		Niki			Joaquin
16. Roadmap hacia Práctica Interna.					
17. Bitácora de trabajo y aportes.	Todos				
18. Declaración de uso de IA generativa.	Todos				
19. Anexos.	Todos				

“Considerando esta repartición previa del dosier de una versión antigua, quiero que repartas equitativamente, equilibradamente todas las partes de este nuevo dosier final, según también a las responsabilidades de cada persona. “

A partir de la respuesta, se reparte justa y equilibradamente el trabajo del equipo, considerando los nuevos puntos a tomar en cuenta y las correcciones para este dossier final.